

单位代码: 10359

学 号: 2018111087

密 级: 公开

分类号: TP391

合肥工业大学

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目: 双目医用内窥镜立体匹配

技术的研究

学位类别: 学历硕士

专业名称: 光学工程

作者姓名: 陆明军

导师姓名: 叶兵 教授

完成时间: 2021 年 6 月

合 肥 工 业 大 学

学历硕士学位论文

双目医用内窥镜立体匹配
技术的研究

作者姓名：_____陆明军_____

指导教师：_____叶兵 教授_____

学科专业：_____光学工程_____

研究方向：_____激光技术与应用_____

2021 年 6 月

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

**Research on Stereo Matching
of Binocular Medical Endoscope**

By

Lu Mingjun

Hefei University of Technology

Hefei, Anhui, P.R.China

June, 2021

合 肥 工 业 大 学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业大学学历硕士学位论文质量要求。

答辩委员会签名(工作单位、职称、姓名)

主席: 中科院合肥物质科学研究院, 研究员, 杨伟宁

委员: 中科院上海光学精密机械研究所, 研究员, 杨世松

合肥工业大学 教授 王立志

导师:

叶马

致谢

转眼间，三年已过。落笔至此，泪眼朦胧，往日的种种似乎就发生在昨天，但回想起，却已过了好久。求学二十载，辗转多地，似乎一路都不那么顺利，但却一直充满希望。

在这临近毕业之际，太多的人和事让人依依不舍。人生在世，最难得莫过有贵人相助，真诚地感谢我的导师叶兵教授。三年前，我有幸成为您的学生，是您给我指明了方向，传授我知识，给予我力量，让本不自信的我变得越发充满力量，很庆幸在求学的最后一段遇见了您，你的学识与幽默将会深深地影响着我的未来；同时，感谢帮助过我的同学、朋友们，有人同行的感觉真的很棒，那些一起并肩走过的路，一起经历的喜怒哀乐，一起犯过的傻，想来，真的很棒，谢谢青春有你，一路同行。最后，感谢我的父母，是你们给予了我生命，给了我你们所拥有的一切，陪我走过每一个重要时刻，希望你们永远健康，永远开开心心。

作者：陆明军

2021 年 6 月

摘要

内窥镜在医疗诊断及外科手术中起到关键性的作用。传统的二维内窥镜无法提供组织器官结构的确切位置，不利于医生对疾病的诊断与治疗。为此，本文对双目立体医用内窥镜展开探索，重点对内窥镜图像的预处理及立体匹配技术展开研究。

在内窥镜图像的预处理过程中，首先使用 Bouguet 方法完成原始图像对的立体矫正；然后将原始 RGB 内窥镜图像转换为不同颜色空间来研究对应直方图均衡化的效果，结果表明，采用 YUV 颜色空间进行直方图均衡化所得到的最终 RGB 图像更满足人眼观察要求，其结果的图像中各通道的直方图统计结果也更加均匀。

在对特征点提取与匹配方面，使用比率法及 RANSAC 方法对初始匹配结果进行筛选，结果表明，SURF 匹配算法可满足内窥镜位置估计对精确度及运行效率的要求。

在内窥镜图像稠密重建方面，针对内窥镜环境的特殊性，对传统的引导滤波算法做出了改进，提出了一种基于引导滤波及视差图融合的立体匹配算法。该算法通过构建最短臂长图及阈值分割将原图分为两块区域分别进行针对性的处理后，再利用视差图融合的方法将不同区域的结果进行融合。在 Middlebury 标准测试数据集图像上对所提算法进行了实验验证，结果表明，改进算法在 6 组弱纹理图像上的平均误匹配率仅为 9.67%。表明改进算法在图像的弱纹理区域具有较好的表现，可有效提升医用内窥镜图像的立体匹配精度，有助于内窥镜图像的稠密重建工作的开展。

关键词：双目视觉；内窥镜；特征提取；立体匹配

ABSTRACT

Endoscopes play a key role in medical diagnosis and surgical operations. Traditional two-dimensional endoscopes cannot provide the exact location of tissues and organs, which is not conducive to the diagnosis and treatment of diseases by doctors. To this end, this article explores the binocular stereoscopic medical endoscope, focusing on the preprocessing of the endoscopic image and the stereo matching technology.

In the preprocessing process of the endoscopic image, the Bouquet method is used to complete the stereo correction of the original image pair; then the original RGB endoscopic image is converted into different color spaces to study the effect of corresponding histogram equalization. The results show that the use of The final RGB image obtained by the histogram equalization in the YUV color space satisfies the human eye observation requirements, and the histogram statistical results of each channel in the resulting image are also more uniform.

In terms of feature point extraction and matching, the ratio method and the RANSAC method are used to screen the initial matching results. The results show that the SURF matching algorithm can meet the requirements of the accuracy and operating efficiency of the endoscopic position estimation.

Regarding the dense reconstruction of endoscopic images, in view of the particularity of the endoscopic environment, the traditional guided filtering algorithm is improved, and a stereo matching algorithm based on guided filtering and disparity map fusion is proposed. The algorithm divides the original image into two regions by constructing the shortest arm length image and threshold segmentation for targeted processing, and then uses the disparity map fusion method to fuse the results of different regions. The proposed algorithm is verified experimentally on Middlebury standard test data set images. The results show that the average mismatch rate of the improved algorithm on 6 sets of weak texture images is only 9.67%. It shows that the improved algorithm has better performance in the weak texture area of the image, can effectively improve the stereo matching accuracy of medical endoscopic images, and is helpful for the development of dense reconstruction of endoscopic images.

KEYWORDS: Binocular Vision; Endoscope; Feature Extraction; Stereo Matching

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 医用内窥镜的发展	1
1.3 立体匹配技术的发展	4
1.3.1 基于特征点的匹配	4
1.3.2 基于区域的立体匹配及全局立体匹配	5
1.4 研究内容	5
1.5 论文结构	6
第二章 双目视觉与立体匹配	7
2.1 双目视觉原理	7
2.1.1 三大坐标系	7
2.1.2 针孔相机模型	8
2.1.3 双目视觉模型	10
2.2 立体匹配的步骤	10
2.2.1 代价计算	11
2.2.2 代价聚合	12
2.2.3 视差计算及精化	13
2.3 立体匹配的评价标准	14
2.4 本章小结	15
第三章 内窥镜图像的预处理及特征匹配	17
3.1 内窥镜图像的预处理	17
3.1.1 立体矫正	17
3.1.2 图像滤波及均衡化	19
3.2 特征点提取与匹配	20
3.2.1 SIFT 特征提取	20
3.2.2 SURF 特征提取	22
3.2.3 特征点匹配及筛选	24
3.3 实验验证与分析	25

3.3.1 矫正实验.....	25
3.3.2 均衡化实验.....	26
3.3.3 特征点匹配实验.....	28
3.4 本章小结	29
第四章 基于引导滤波及视差图融合的立体匹配	30
4.1 纹理区域划分	31
4.1.1 构建十字交叉臂.....	31
4.1.2 阈值分割.....	32
4.2 权重代价计算	34
4.3 可变参数的代价聚合	35
4.3.1 引导滤波.....	36
4.3.2 可变参数的确定.....	37
4.4 基于融合的视差图获取	38
4.4.1 初始视差计算	38
4.4.2 视差值融合	38
4.4.3 视差精化.....	38
4.5 实验及结果分析	39
4.5.1 算法性能分析	39
4.5.2 实验参数分析	41
4.6 本章小结	42
第五章 总结和展望	43
5.1 本文工作总结	43
5.2 后期工作展望	43
参考文献	45
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况	49

插图清单

图 1.1	硬管式鼻窦镜示意图	2
图 1.2	光导纤维内镜示意图	2
图 1.3	电子内窥镜示意图	3
图 1.4	后置 CCD 立体内窥镜光路示意图	3
图 2.1	图像坐标系	7
图 2.2	针孔相机模型	8
图 2.3	双目相机模型	10
图 2.4	Census 示意图.....	12
图 2.5	构建十字交叉窗口	13
图 2.6	部分数据集图片	14
图 2.7	Teddy 的不同区域.....	15
图 3.1	极线约束关系示意图	18
图 3.2	矫正过程示意图	19
图 3.3	SIFT 流程图.....	21
图 3.4	SURF 流程图.....	22
图 3.5	Haar 特征统计图.....	24
图 3.6	立体矫正示意图	26
图 3.7	均衡化效果对比图	27
图 3.8	不同方法的直方图结果	28
图 3.9	SURF 匹配过程图.....	29
图 4.1	算法流程图	30
图 4.2	构建十字交叉臂	32
图 4.3	最短臂长图	32
图 4.4	阈值分割图	33
图 4.5	β 的变化曲线	35
图 4.6	不同代价计算方法所得视差图	35
图 4.7	不同方法所得视差图	40
图 4.8	参数 λ_1 对实验结果的影响.....	41
图 4.9	参数 λ_2 对实验结果的影响.....	42

表格清单

表 3.1	内窥镜标定参数.....	25
表 3.2	不同特征提取方法的点对数目.....	28
表 4.1	实验参数设置.....	39
表 4.2	标准图像上的误匹配率.....	40
表 4.3	弱纹理图像上的误匹配率.....	41

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着医疗技术水平的提高，越来越多的医疗器械被应用于临床医学。其中，医用内窥镜的使用给现代医学带来了巨大的进步^[1]。通过内窥镜的介入，临床医生能够直接的观察和了解病人体内组织器官的结构及病变情况，从而可以更有效地进行疾病诊断和临床手术^[2]。

然而，就当前医用内窥镜的应用情况来看，依然存在一些问题。

1、国内对内窥镜的研究还处于起步阶段，各大医院普遍采用的内窥镜大多无法提供三维信息，这使得医生在医疗诊断和临床手术的过程中无法确切获悉病灶区域的三维结构，所以成功的外科手术往往需要医生具有很高的医疗技术才能完成，然而一个拥有多年手术经验的外科医生的培养极其不易。因此需要更多的对立体内窥镜进行研究，以使外科手术能够更加精确的进行，而更少的依赖于外科医生的主观判断与手术经验。

2、三维立体重建技术依然存在很多亟待解决的问题，就立体匹配而言，因为人体内部组织结构极其复杂，获得的图像纹理特性差异较大，同时受到光照等复杂因素的影响，往往难以获得准确的匹配点对，以至于无法很好的获得部分区域的深度信息。

因此，三维立体内窥镜及立体匹配技术的研究对当前医疗水平的提高具有重要意义。

1.2 医用内窥镜的发展

内窥镜是近代科学技术发展的产物，内窥镜的发展使得人们对自身身体结构的了解更加的深入，也促进了近年来临床医学技术的进步。通过内窥镜的介入，现代微创医疗技术得到飞速发展，内窥镜微创手术以其短时间、小创伤、快康复的特点也受到了广大患者及医疗人员的青睐^[3]。

伴随着光学与信息技术的发展，医用内窥镜的发展越来越成熟。医用内窥镜主要可分为硬管式内窥镜、光导纤维内窥镜、电子内窥镜等。

1806 年，德国医学家 Bozzini 发明了一种用于检查尿道与膀胱的光导器（Lichtleiter），促进了使用医疗器械观察人体内部结构的医学研究。1853 年，法国医生 Desormeaux 对光导器进行了改进，并使用改进后的装置进行了膀胱内的手术。1868 年，Desormeaux 在其论文中首次使用了内窥镜（endoscope）一词，因此，现今的人们将其誉为“内窥镜之父”。其后的几十年时间，人们对这种硬管式的内窥

镜进行了不断地改进与完善，1895 年，Rosenhein 设计了一种新式的内镜，其使用三层管子的设置，内管为光学管，用于安装光学镜片，中间管装有灯泡与水冷装置，外层管管臂刻有刻度，用于显示内窥镜的插入深度^[4]，图 1.1 为其结构示意图，通过使用不同角度的外镜管可以改变观察角度。

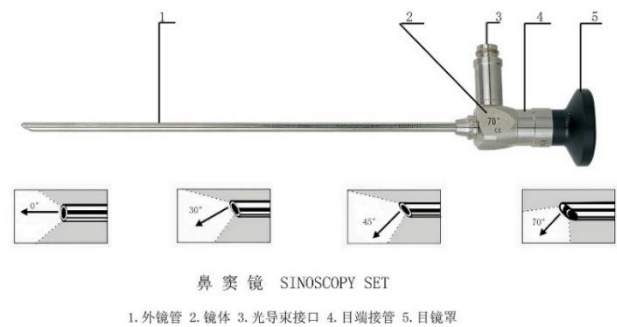


图 1.1 硬管式鼻窦镜示意图

Fig 1.1 The diagram of the hard tube sinusoscope

1954 年，光导纤维技术诞生，1957 年，Hirschowitz 团队研制的光导纤维内镜在美国胃镜学术会议上被展示。其后，日本 Olympus 公司将照相机及活检装置加入光导纤维内镜中，使其可以保存拍摄到的相片。1967 年，外部冷光源被引入，极大地增加了光源亮度，提高清晰度的同时拓宽了观察视野。近年来，更多的辅助装置被加入光导纤维内镜系统中，使其更好的满足了医学诊断及手术治疗的要求。图 1.2 为光导纤维内镜示意图^[5]，可以看出较硬管式内窥镜而言，纤维内镜可弯曲的先端使得观察范围更大的同时降低了病人使用时的不适感。

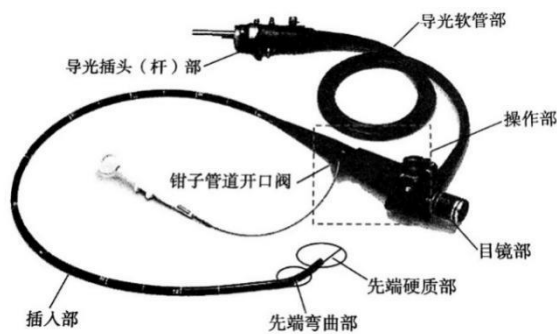


图 1.2 光导纤维内镜示意图

Fig 1.2 The diagram of fiber optic endoscopy

1983 年，美国 Welch Allyn 公司研制出第一台电子摄像内镜，从此内镜的发展进入了电子显示时代。电子内窥镜采用微型摄像机采集图像，再以电信号传给

信息处理系统处理后显示。相较于传统硬管式内镜与纤维内镜，电子内镜成像清晰、操作灵活、寿命长、功能丰富，如图 1.3 所示^[6]。



图 1.3 电子内镜示意图

Fig 1.3 The diagram of electronic endoscope

尽管电子内镜的出现给医疗诊断和临床手术带来了很大的便利，但 2D 内镜无法提供三维信息的不足促使人们开始对立体电子内镜进行探究^{[7][8]}。立体电子内镜通常使用双目相机来模拟人眼的双目视觉。目前使用较广的“达芬奇”手术机器人^[9]即通过两套独立的光路系统传输图像，其成像示意如图 1.4 所示，采用后置的双 CCD 传感模块，来接收信息并传至医生的左右眼，使临床医生可以感知到 3D 效果，从而帮助医生完成传统 2D 电子内镜无法完成的复杂手术。

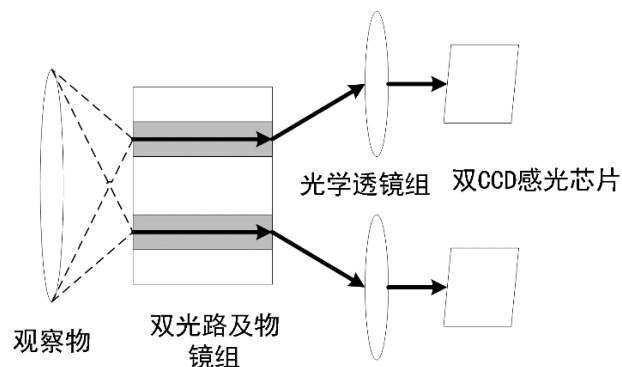


图 1.4 后置 CCD 立体内镜光路示意图

Fig 1.4 The illustration of the rear CCD stereoscopic endoscope

随着 CCD/CMOS 传感模块制造工艺的提升，模块的尺寸变得更小。美国一公司研制的立体内镜，采用前置的双 CMOS 传感器，其外径大小不到 3mm。前置双传感模块的小型立体内镜投入使用，在获得立体感的同时更便于适应更多场景。

医用内窥镜的历史正在朝着立体内窥镜迈进，然而传统的双目内窥镜皆是利用人眼视差来合成深度信息，并不能提供空间位置的精确三维数据。为满足外科手术及手术机器人对精度的要求，越来越多的研究学者开始对人体内部组织器官等的三维重建开始探索^{[10][11]}。

1.3 立体匹配技术的发展

立体匹配是进行三维重建的关键步骤，同时也是立体视觉领域最为核心的热点问题。传统的立体匹配算法主要使用人为设定的特征来进行，可分为基于特征点的匹配、局部区域立体匹配及全局立体匹配。

1.3.1 基于特征点的匹配

基于特征点的匹配关键在于局部特征描述子的构建，主要通过图像的梯度等纹理信息来为像素点构建图像特征。Lowe^[12]提出的 SIFT (Scale Invariant Feature Transform) 方法在特征点匹配中被广泛应用。其通过构建尺度空间及高斯差分的方式来模拟不同观察尺度，选取特征点周边 4×4 共 16 个区域来提取信息，统计每个区域 8 个方向的梯度幅值，从而形成 128 维的特征描述子。由于考虑了尺度与方向，SIFT 在旋转、抗噪、尺度不变性等方面具有较高的鲁棒性。也正因如此，基于 SIFT 描述子的各种改进算法被广泛应用于人脸识别^[13]、遥感图像配准^[14]、物体识别^[15]等前沿领域。但是由于 SIFT 算法描述子的构建过程较为复杂，在实时性要求较高的场合往往需要借助硬件进行加速。为提高算法效率，Bay^[16]在 SIFT 的基础上提出了 SURF(Speeded Up Robust Features)算法，其在区域统计时主要考虑周边 16 个子区域的 Harr 小波特征值并使用积分图像来对构造过程进行加速，从而大大提升了算法的执行效率。所以，基于 SURF 描述子的匹配算法往往被应用于对执行速度要求较高的场景^{[17][18]}。随着近年来自动驾驶，无人机定位等应用的兴起，对描述子的构建速度及内存占用提出了更高的要求，ORB (Oriented Fast and Rotated Brief)^[19]算法使用比特串的形式来对特征进行描述，大大提升了描述子的构建效率，在机器人及无人机等领域被广泛应用^{[20][21][22]}。

基于特征点的立体匹配方法主要有蛮力匹配算法 (Brute Force Matching)^[23]以及快速最近邻匹配算法 (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors Matching, FLANN)^[24]。蛮力匹配直接计算图像对特征描述子间的距离，选取距离最近的点对作为匹配点对。快速最近邻匹配首先将第一幅图像的所有特征描述子构建成树结构；然后对第二幅图的特征描述子在树结构上进行自上而下的搜索分类，进而完成匹配。相较于蛮力匹配算法，FLANN 算法在数据量较大时表现出更快的匹配速度。为确保获得的匹配点具有更高的可靠性，特征点匹配的结果通常会通过比率法、RANSAC (Random Sample Consensus) 算法等方法进行错误匹配的剔除^[25]。

1.3.2 基于区域的立体匹配及全局立体匹配

基于特征点的匹配获得的是稀疏的匹配点，而基于区域的立体匹配及全局立体匹配是对图像的所有像素点进行匹配，获得的是稠密的匹配点。

基于区域的立体匹配属于局部立体匹配，通常以待匹配像素点为中心找到一个局部窗口，然后依据相似性条件找到对应图像中的最相似窗口来完成匹配。通常基于区域的匹配分为自适应支持窗口法和自适应权重的方法。自适应支持窗口法旨在为每个像素点找到最合适的窗口，较好的方法是依据相邻像素间的颜色关系和空间距离来构建十字交叉窗口来增加区域判别的可靠性。通常，构建十字支撑窗口的方法可有效提升弱纹理区域的匹配准确度^[26]。自适应权重法为支持窗口中的像素加以不同的权重，可有效减弱窗口中像素点视差不同对匹配结果的影响。其中，基于双边滤波及引导滤波的自适应权重立体匹配算法具有很好的表现，对局部立体匹配算法的后续改进具有重要指导意义^{[27][28]}。

全局立体匹配算法的主要思想是构建全局能量函数并求其能量的最小化。传统的全局立体匹配算法有图割法^[29]、置信度传播法^[30]、动态规划法^[31]等。图割法使用图论的知识，将立体匹配问题转化为对图网络求解最小代价分割的问题，算法精度较高，在弱纹理区域和光照变化区域表现较好，但通常需要大量的计算，实时性较差，适用于对精度要求较高而又不关心运行效率的场合。置信度传播算法也是通过构造网络的方式，其主要在马尔科夫随机场中最小化能量函数，进而得到视差图，和图割法类似，其在弱纹理区域匹配精度较高但同时运行效率也较差。动态规划法通过将整个匹配问题划分为不同阶段，对每一阶段求取最优解，通常效率较高，在弱纹理区域及边缘区域匹配效果较好，但所得到的视差图容易出现条纹现象。

总的来说，局部区域立体匹配算法计算复杂度低但匹配精度相对较差，而全局立体匹配算法表现更好，但算法复杂度高。因此，需要根据具体的应用场合来选择相应的匹配算法。

1.4 研究内容

本文主要探究双目医用内窥镜的立体匹配技术，对基于特征点的立体匹配及局部区域立体匹配技术进行重点研究。由于人体组织结构的复杂性以及内窥镜系统的局限性，其对立体匹配技术的准确性提出了极大的挑战。同时，由于手术过程中内窥镜的移动，使得内窥镜观察到的图像具有不同的纹理特性，而传统的匹配方法在弱纹理图像上往往表现较差。为了提高内窥镜图像的匹配准确率，本文对图像的预处理技术进行研究并提出基于引导滤波及视差图融合的立体匹配算法，该算法根据图片的纹理特性自动的调整匹配参数，可以很好的降低弱纹理图像上的误匹配率。论文的主要工作包括：

1. 制定内窥镜图像的预处理方案，通过高斯滤波及彩色图均衡化等对采集到的原始图像进行处理；对处理后的图像采用不同的特征提取与匹配方法进行对比研究，选择适用于双目内窥镜系统的特征匹配方法。
2. 针对内窥镜观察时纹理区域的变化对立体匹配结果的影响，对局部区域立体匹配方法进行研究，提出一种结合引导滤波与视差图融合的立体匹配方法来提升弱纹理图像的匹配准确率。

1.5 论文结构

本文围绕双目医用内窥镜立体匹配技术需要解决的难点问题展开，对涉及的基础理论及实验过程进行说明，并根据实验的结果开展分析与讨论。论文的章节安排如下：

第一章：绪论。论述本文的研究背景与意义，介绍了医用内窥镜及立体匹配技术的发展趋势，简要说明了论文的研究内容及组织结构。

第二章：双目视觉与立体匹配理论。首先，对双目视觉的基础理论进行了说明，包括坐标系间的变换关系以及相机模型的介绍，为后续立体匹配、三维重建做了理论铺垫；然后分析了立体匹配对内窥镜图像三维重建的重要性，详细介绍了立体匹配的基本步骤、常见的代价计算方式、代价聚合方法以及对匹配结果准确度进行评价的测度方法；最后对立体匹配所存在的难点问题做了简单介绍，指明局部区域匹配研究的方向。

第三章：图像预处理及特征匹配。对内窥镜图像的预处理及特征匹配进行了研究。首先对原始内窥镜图像进行预处理操作，包括初始内窥镜图像对的立体矫正以及图像滤波及均衡化；然后，分别使用 SIFT 与 SURF 算法对内窥镜图像进行特征点匹配，通过比率法及 RANSAC 方法对匹配的结果进行优化、筛选，并对最终结果进行比较说明。

第四章：基于引导滤波及视差图融合的立体匹配。本章在对局部匹配算法深入研究的基础上，提出了一种基于引导滤波及视差图融合的立体匹配方法。通过构建最短臂长图及阈值分割将原图分为两块区域分别进行针对性的处理后，再利用视差图融合的方法将不同区域的结果进行融合。通过实验对匹配的效果进行分析，结果表明：本章算法更好的适应了纹理不同的图像对立体匹配结果的影响，有效提高了弱纹理图像的匹配精度。

第五章：总结与展望。对全文的工作进行总结，指出存在的不足及今后研究的主要方向。

第二章 双目视觉与立体匹配

2.1 双目视觉原理

2.1.1 三大坐标系

在双目视觉中，为更好地说明双目视觉及立体匹配的原理及三维空间的变换关系，会使用到三个关键的坐标系：图像坐标系、相机坐标系、世界坐标系。

图像坐标系是指在图像内建立的坐标系，是一个二维平面坐标系，用以描述像素点处于图像中的位置。根据所取单位的不同将图像坐标系分为像素坐标系和物理坐标系。像素坐标系的原点位于图像的左上角，水平方向为 u 轴，向右为正，竖直方向为 v 轴，向下为正，像素坐标系的单位为像素（pix）。物理坐标系原点位于像主点（相机光轴与成像平面的交点），坐标表示为 (u_0, v_0) ，水平方向为 x 轴，与像素坐标系的 u 轴平行且方向一致，竖直方向为 y 轴，与像素坐标系的 v 轴平行且方向一致，物理坐标系的单位为毫米（mm）。图像坐标系的示意图如图 2.1 所示。

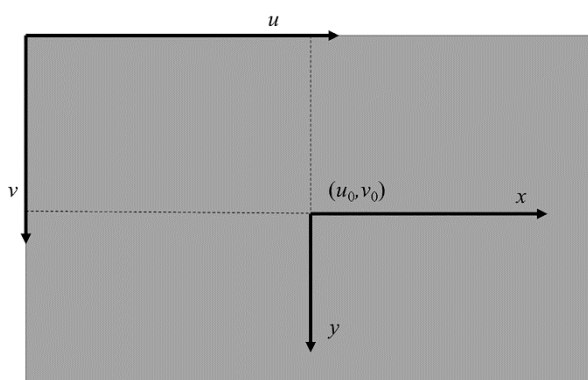


图 2.1 图像坐标系

Fig 2.1 Image coordinate system

像素坐标系与物理坐标系之间存在如下关系：

$$\begin{cases} u = u_0 + x/dx \\ v = v_0 + y/dy \end{cases} \quad (2.1)$$

式中： dx 为在水平方向单个像素的物理尺寸， dy 为在竖直方向单个像素的物理尺寸， dx 、 dy 的单位可表示为毫米/像素（mm/pix）。为便于矩阵运算，可将（2.1）式写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/dx & 0 & u_0 \\ 0 & 1/dy & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

式 (2.2) 使用了齐次坐标, 旨在方便完成三维坐标与二维坐标间的转换。

相机坐标系以相机的光心为坐标原点, 水平轴 X_c 和竖直轴 Y_c 分别与 x 轴、 y 轴保持平行, Z_c 轴与像平面垂直, 方向指向像平面方向为正。相机坐标系中某点坐标可表示为 (X_c, Y_c, Z_c) 。

世界坐标系用于将空间中的所有点统一到同一坐标系中, 因此其是一个绝对的坐标系, 世界坐标系中的坐标点可以表示为 (X_w, Y_w, Z_w) 。

2.1.2 针孔相机模型

三维世界中的点到相机成像平面的映射过程可用几何模型来描述, 其中最简单有效的模型便是针孔相机模型。其成像过程可由图 2.2 表示, 为简化模型, 将真实成像平面对称到相机前方得到归一化成像模型。

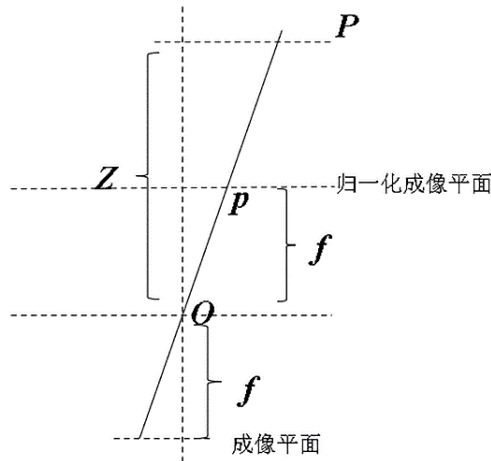


图 2.2 针孔相机模型

Fig 2.2 Pinhole camera model

对于空间一点 P , 其在相机坐标下的坐标设为 (X_c, Y_c, Z_c) , P 点投影到归一化平面上的点 p 坐标设为 (x, y) , 则根据相似三角形原理, 可得到比例关系式:

$$\frac{Z_c}{f} = \frac{X_c}{x} = \frac{Y_c}{y} \quad (2.3)$$

同样, 可将 (2.3) 式表示为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_c} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

联立式 (2.2) 及式 (2.4) 可得相机坐标系的点到像素坐标系的转换关系为:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/d_x & 0 & u_0 \\ 0 & 1/d_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_c} \begin{bmatrix} f/d_x & 0 & u_0 \\ 0 & f/d_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

因此, 对于相机坐标系中的点 P 与像素坐标系下的点 p , 可用式 (2.6) 简单的表述其间的关系:

$$sp = KP \quad (2.6)$$

其中, s 为缩放因子, 其值即为 Z_c , K 即相机的内参矩阵, 相机的内参矩阵是相机的重要参数, 其在相机出厂后便被固定下来, 不会在使用过程中发生改变。可将相机的内参矩阵表达式写为:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

式中, $f_x = f/d_x$, $f_y = f/d_y$ 。

通过式 (2.5) 我们得到了相机坐标系到像素坐标系的转换, 同样我们也可将世界坐标系映射到相机坐标系, 进而得到从世界坐标系到像素坐标系的转换关系。设 P 在世界坐标系下的坐标为 (X_w, Y_w, Z_w) , 则其可通过一个旋转和一个平移得到其在相机坐标系下的坐标 (X_c, Y_c, Z_c) , 关系表达式为:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + t \quad (2.8)$$

式中 R 为旋转矩阵, t 为平移向量。同样为便于矩阵运算, 可将其写为齐次型:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

联立式 (2.5)、(2.6)、(2.7)、(2.9) 便可得到世界坐标系下的点到像素坐标系之间的变换关系:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = K T \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

式中 T 便称为相机的外参矩阵, s 为缩放因子。

2.1.3 双目视觉模型

将两个相机左右水平放置便可组成双目, 其几何模型如图 2.3 所示。根据三角形相似原理可得:

$$\frac{Z-f}{Z} = \frac{b-u_l+u_r}{b} \Leftrightarrow Z = \frac{fb}{d}, d = u_l - u_r \quad (2.11)$$

式中: d 即为双目视差, b 为左右相机光心之间的距离, 称作基线距离。对式(2.11)的分析可知, b 与 f 为内窥镜系统的固有参数, 通常可由相机标定的方法^[32]获得, 因此唯一的未知量便为两图像之间对应像素点间的视差 d , 对于视差 d , 可通过立体匹配找到左右图像的对应像素点计算得出。所以通过匹配结果便可计算得到像素点的距离 Z , 这便是三维重建恢复深度的基本原理。

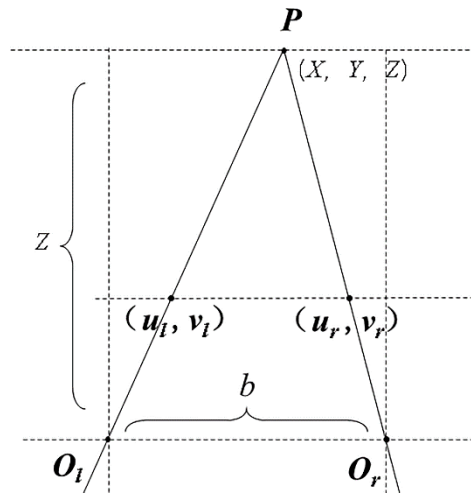


图 2.3 双目相机模型

Fig 2.3 Binocular camera model

2.2 立体匹配的步骤

由双目视觉模型可知, 空间点的位置信息获取的关键在于通过立体匹配寻找左右相机相对应的像素点, 因此立体匹配对立体成像具有重要意义, 同时也是计算机视觉的研究热点。通过对立体匹配算法的研究, 学术界逐渐形成了统一的步骤, 依据 Scharstein 等人^[33]的研究, 立体匹配主要可分为 4 步: 代价计算、初始代价的聚合、视差求取、视差精化。

2.1.1 代价计算

代价计算是对两幅图中像素点相似程度的一种度量，即相似程度越接近的点对应的代价值越小。因此，求取代价值方法也就成了立体匹配研究的关键环节，通过多年的研究，匹配代价的计算方式主要有灰度或颜色差绝对值（AD, Absolute Differences）、梯度差（Grad, Gradient difference）、归一化互相关（NCC, Normalized Cross-Correlation）、Census 变换等。

AD 代价计算即直接计算两幅图像的灰度或颜色通道值间的差值距离，当求取视差为 d 的代价时，基于灰度的代价计算表达式为：

$$C_{AD}(x, y, d) = |I_L(x, y) - I_R(x - d, y)| \quad (2.12)$$

式中 $I_L(x, y)$ 为左图像中对应点 (x, y) 处的灰度值，由于对左右图像对进行了极线矫正，因此在寻找匹配点时，仅需在水平线上进行寻找， $I_R(x - d, y)$ 即为右图像中视差为 d 时对应点处的灰度值。除此之外，对于彩色图像通常会考虑各个通道颜色值之差，即将式 2.12 变为：

$$C_{AD}(x, y, d) = \sum_{i \in R, G, B} |I_i^L(x, y) - I_i^R(x - d, y)| \quad (2.13)$$

式中 R、G、B 代表彩色图的三个颜色通道。

除此之外，图像的梯度特征也是代价计算中常用的一种相似度量方式。其表达式为：

$$C_{GRAD}(x, y, d) = |\nabla I_L(x, y) - \nabla I_R(x - d, y)| \quad (2.14)$$

式中的 ∇ 代表梯度符号，通常可使用当前像素与邻域像素做差来求取梯度值。

为获得更多信息，构造窗口并使用统计学的知识对窗口内像素点求取归一化互相关函数也是代价计算中常用的方式，归一化互相关函数可表示为：

$$C_{NCC}(x, y, d) = \frac{\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-n}^n I_L(x+i, y+j) I_R(x+i-d, y+j)}{\sqrt{\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-n}^n I_L^2(x+i, y+j) \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-n}^n I_R^2(x+i-d, y+j)}} \quad (2.15)$$

近年来，基于非参数变换的代价计算方法在立体匹配中被广泛使用^{[34][35]}。Census 变换在立体匹配中占据重要地位，其原理主要是，首先以待匹配像素为中心选择一个窗口并将中心像素与邻域像素比较产生二进制串，然后计算左右对应像素获得的比特串的汉明距离求得代价值。其中传统 Census 变换的原理示意如图 2.4 所示，其中，大于中心像素时变换值记为 1，否则记为 0，则可得示意图中对应像素间 Census 变换的汉明距离为 3。

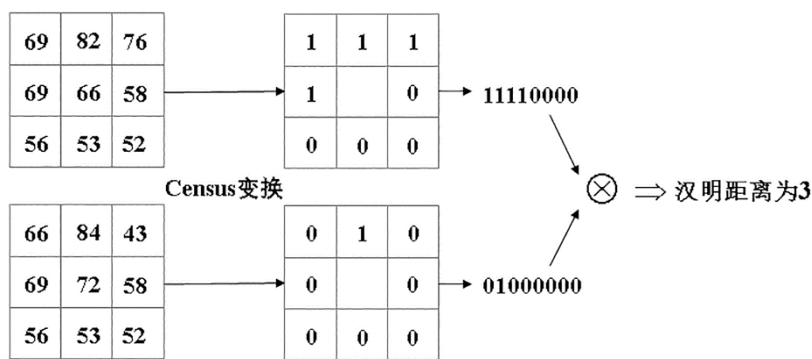


图 2.4 Census 示意图

Fig 2.4 Schematic diagram of Census

在实际的应用中, 需要根据场景图片的特性选择适合的代价计算方式, 同时, 单一的代价计算方式往往无法得到很好的效果, 越来越多的研究倾向于多种代价结合来进行初始代价计算。值得说明的是, 因为每个像素点都是在视差搜索范围内计算视差值, 所以整个图像的代价值可表示为一个 $W \times H \times D$ 的代价空间, 其中 W 和 H 分别为图像的宽和高, D 为视差搜索范围。

2.1.2 代价聚合

立体匹配的另一个重要环节是代价聚合。由于代价计算得到的初始代价值仅包含单个像素或小区域的信息, 因此对噪声的鲁棒性较差, 比如因为噪声的干扰, 使得小区域的某些像素的灰度值发生变化, 那么计算出的代价就会产生很大偏差, 进而很有可能得到错误的匹配结果。代价聚合基于相邻像素视差具有相关性, 通过特定方式来聚集周边像素的代价值来对初始的代价进行修正, 进而大大提升立体匹配的准确性。常用的聚合方法有自适应窗口法及自适应权重法, 自适应窗口法的主要目标是尽可能的为每个像素找到一个最合适的可变窗口, 而自适应权重法的主要思想是为特定窗口内不同元素的代价值赋以不同的权重。

构建自适应窗口的方法中具有代表性的为 Zhang 等人^[36]的十字交叉窗口的构建, 其依据相邻像素的颜色差值及像素点间距离来为每个像素构建不同的支撑窗口, 从而使得窗口内的像素点尽量满足视差相近的约束。其流程示意图可由图 2.5 表示, 主要可概括为两步: 第一步根据邻域像素及待匹配像素之间颜色差值以及像素距离来构造竖直臂和水平臂, 如图, 从待匹配点 p 出发分别向上下左右四个方向延展臂长, 当某一方向臂长值大于设定的像素距离阈值时, 或者延展的像素点 q 与 p 的灰度差大于设定的灰度阈值时停止延展; 第二步以得到的竖直臂上的像素点继续依据颜色差及像素距离来延展 q 的水平臂进而得到十字交叉窗口。将窗口内的像素点的初始代价值相加后除以窗口内的像素点个数便可得到修正的代价值。

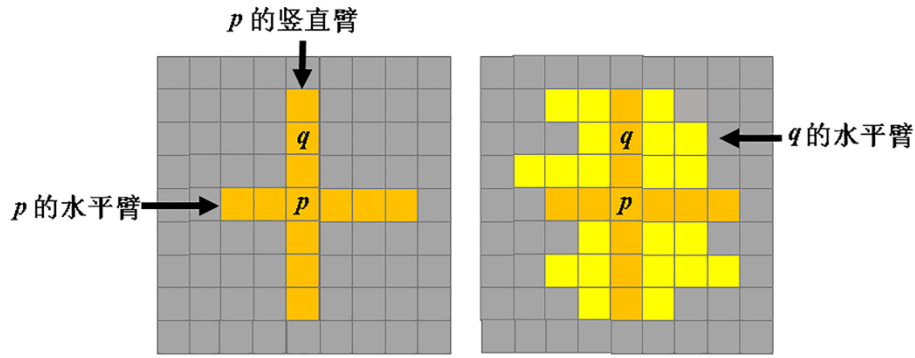


图 2.5 构建十字交叉窗口

Fig 2.5 Construction of cross window

自适应权重的匹配采用固定窗口，依据颜色或灰度差以及空间距离等因素给窗口内的不同像素点的代价值确定不同的权重。比如基于双边滤波的立体匹配算法，其权重的构造方式如式 2.16，窗口内像素点与中心待匹配点相距越远权重越小，同时，窗口内像素点与中心待匹配点的灰度差值越大权重越小。其权重的表达式如下：

$$w_{ij} = \frac{1}{K_i} \exp\left(-\frac{|x_j - x_i|^2}{\sigma_s^2}\right) \exp\left(-\frac{|I_j - I_i|^2}{\sigma_r^2}\right) \quad (2.16)$$

无论是构建自适应窗口还是确定不同像素点权值，目的都是为了尽可能加大相近像素点对最终代价值的影响而抑制不相近像素点的作用，这主要基于相似像素间视差值相近的约束条件。

2.1.3 视差计算及精化

视差计算根据代价聚合后产生的代价数组，选择最优的代价值所对应的视差生成视差图。普遍采用的视差计算方法是 WTA（Winner Take All）赢家通吃策略。其对于每个像素点，选择对应的代价值中最小的代价值所对应的视差值作为该点视差。当然，为了获得更好的视差结果，也可以借助邻域信息，根据相邻视差的某些约束关系来确定最可能视差值。对于得到的初始视差值，还必须对其优化。常用的方法有左右一致检测与视差填充、中值滤波等。左右一致检测与视差填充即分别以左、右图像为基准计算视差，对得到的左右视差结果不满足相等约束的点进行剔除，并从其周围寻找最可能与该点具有相同视差的点所对应视差作为所求点视差。中值滤波通过求取窗口内像素的视差的中值来代替初始视差，可有效降低噪声对视差结果的干扰。

2.3 立体匹配的评价标准

立体匹配算法的评价主要依赖于数据集的建立,目前较为常用的为 Middlebury 平台提供的图片数据集^[37],其通过精确测量为获得的图片提供了较为准确的视差参考值,使得研究学者可以很方便的测试自己算法的执行效果。图 2.6 给出了数据集中 Teddy 和 Lampshade2 的图片集,对于每一组图片,从左到右依次为相机拍摄所得的左图像、右图像以及测得的标准视差图。



图 2.6 部分数据集图片

Fig 2.6 The picture of dataset

常用的测试标准为将实验所得的视差图与标准视差图对应像素点的值作差,依据事先设定的误差阈值来决定该像素点的匹配是否准确,进而可统计整幅图像的误匹配率,其计算公式可表示为:

$$v(x, y) = \begin{cases} 0, & |I_c(x, y) - I_s(x, y)| \leq t_w \\ 1, & |I_c(x, y) - I_s(x, y)| > t_w \end{cases} \quad (2.17)$$

$$p = \frac{\sum_{(x,y)} v(x, y)}{N}$$

式中 N 为图像的总像素数, t_w 为设定的误差阈值, t_w 的值通常根据实际应用的要求有针对性的设定,比如精确的距离测量时需要将其设置为较小的值。如式中所示,对于计算所得视差值,当其与真实视差值之差的绝对值大于 t_w 时,认为该像素点求取的视差是错误的,产生了误匹配。

除此之外,另外一种匹配评价方式是统计所有像素点的误差大小,通过计算平均误差值来衡量匹配效果。其表达式为:

$$D = \frac{1}{N} \sum_{(x,y)} |I_c(x, y) - I_s(x, y)| \quad (2.18)$$

通常误匹配的产生主要源于匹配点对寻找困难,在遮挡区域、视差不连续区域以及弱纹理区域表现的尤为明显。遮挡区域仅在单幅图像中存在像点而在对应图像上因为空间遮挡而并没有产生像点,所以,理论上这些点是无法直接求得视差值的,通过计算所得的点对均不是真实的匹配点对,必然会造成误差。视差不连续区域对应的空间点处于物体的边缘区域,其在图像上对应点视差值会出现跳跃产生不连续的视差,而立体匹配往往基于窗口来聚合代价,其规则假定窗口内的视差满足平滑约束,这在视差不连续区域并不满足。弱纹理区域像素特征相似,很难对提取出的特征做出很好的区分,从而很容易匹配到错误的像素点。为对匹配算法的综合性能做出更加完善的评价, Middlebury 平台提供的数据集也给出了每张数据集图片中的遮挡区域、非遮挡区域及视差不连续区域。

如图 2.7 所示,白色区域即为数据集图片 Teddy 的视差不连续区域,黑色区域即为遮挡区域,灰色区域为非遮挡区域。当使用标准数据集对立体匹配算法进行评价时,可根据不同区域的匹配结果来衡量算法的好坏。计算视差不连续区域或非遮挡区域误匹配率时,不需计算其他区域的结果。同理,计算非遮挡区域的误匹配率时,也不需要考虑遮挡区域及视差不连续区域的结果。当然,对立体匹配进行评价的标准图像数据集还有很多。对于特定的场景,也可通过结构光等技术自己建立适合的图像数据集用于立体匹配算法的研究。



图 2.7 Teddy 的不同区域

Fig 2.7 Different areas of Teddy

就医用内窥镜图像而言,由于人体内部结构的复杂性及医用仪器的介入,其图像即存在大量的弱纹理区域也会存在很多的遮挡,因此,需要有针对性地解决弱纹理及遮挡问题。

2.4 本章小结

本章节首先对双目视觉的基本原理进行了说明，包括坐标系间的变换关系以及相机模型的介绍，为后续立体匹配、三维重建做了理论铺垫，为进一步的处理做好了基础准备；然后详细介绍了立体匹配的基本步骤、常见的代价计算方式、代价聚合方法以及对匹配结果准确度进行评价的测度方法。同时对于立体匹配所存在的难点问题做了简单介绍，指明立体匹配研究的方向，为后文研究适合双目电子腹腔镜成像的匹配算法做了理论上的铺垫。

第三章 内窥镜图像的预处理及特征匹配

双目医用内窥镜在使用过程中的运动轨迹对微创手术过程的指导具有重要意义，基于特征的立体匹配因其准确性高、速度快成为运动估计的常用匹配方法。在医用内窥镜中，由于体内环境以及光照条件的复杂性，摄像头所获得的原始图像往往存在很多噪声，不利于观察的同时，也会造成特征点匹配出现误差，进而影响匹配精度。本章首先对内窥镜获得的原始图像进行立体矫正、噪声滤除及对比度增强；然后对处理后的图像提取特征点并完成特征匹配；整个实验过程在 Ubuntu 系统下采用 C++ 编程实现。

3.1 内窥镜图像的预处理

图像的预处理是图像操作的重要步骤，对于双目匹配来说，预处理过程主要包括两方面：1、对采集到的双目图片进行立体矫正；2、对图像中的噪声进行滤除并提升图像的整体对比度，减少左右图像之间的亮度差异。

3.1.1 立体矫正

为了能获得更好的视野，医用内窥镜往往采用广角镜头，广角镜头的引入对光线传播产生了新的影响。因为透镜自身的形状的原因会使图像产生径向畸变，使得原本现实环境中的直线在图片中变成了曲线，在使用广角镜头时，这种现象尤为明显。除此之外，由于透镜安装的过程中无法确保透镜和成像平面完全平行，从而会给图像引入切向畸变。对于产生的畸变可以使用畸变模型对其进行矫正^[38]。

径向畸变可分为桶形畸变和枕型畸变，其畸变的程度都会随像素离光轴中心的距离增加而增大。因此可使用多项式函数来拟合这种变化进而对这种畸变进行矫正：

$$\begin{cases} x_{corrected} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ y_{corrected} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \end{cases} \quad (3.1)$$

式中 (x, y) 为无畸变的位置坐标， $(x_{corrected}, y_{corrected})$ 为畸变后的位置坐标， k_1 、 k_2 为径向畸变系数， r 为像素点与中心的距离。

同样，对于切向畸变，也可使用式 3.2 进行矫正：

$$\begin{cases} x_{corrected} = x + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y_{corrected} = y + 2p_2 xy + p_1(r^2 + 2y^2) \end{cases} \quad (3.2)$$

式中 p_1 、 p_2 为切向畸变系数。

对极几何是左右匹配点对之间的一种极线约束关系,根据对极几何的原理,我们可以将立体匹配对应匹配点的搜索范围从二维平面缩小到一条直线上,进而大大降低匹配的时间复杂度。极线约束的关系如图 3.1 所示,

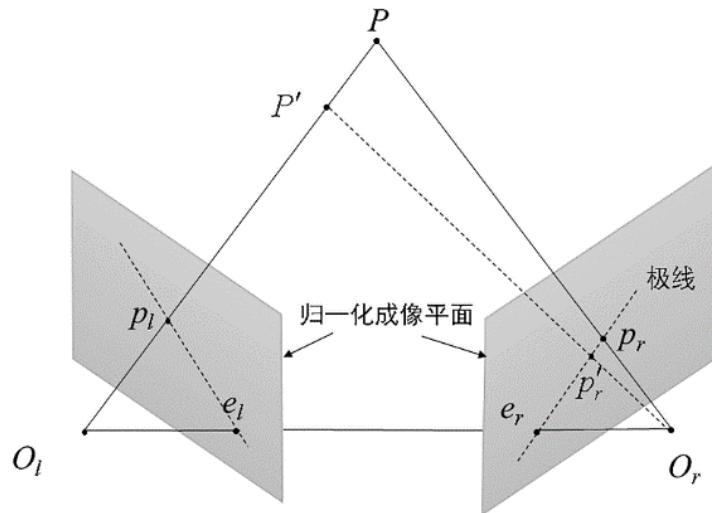


图 3.1 极线约束关系示意图

Fig 3.1 Schematic diagram of polar line constraint relationship

图中: O_l 与 O_r 分别为左右相机的中心, P 为空间中的一点, 其在左右相机的成像平面上的像点分别为 p_l 、 p_r , 将 P 、 O_l 、 O_r 三点所在的平面称为极平面; O_l 、 O_r 两点的连线称作基线, 基线与左右成像平面的交点 e_l 、 e_r 称为极点, 直线 $p_l e_l$ 和 $p_r e_r$ 称为极线。则如图 3.1 所示, 在左成像平面上的像点 p_l , 其在空间中的对应点必然在直线 $O_l P$ 上, 如 P 、 P' , 而在直线 $O_l P$ 上的点在右成像平面的像点必然在极线 $p_r e_r$ 上, 因此称左右像点之间满足约束关系, 使得搜索左像点 p_l 对应的右像点时只需在极线 $p_r e_r$ 上搜索即可, 而无需在整个右成像平面上进行搜索。

理想的双目视觉模型假定左右两个相机水平放置, 即左右成像平面共面且与基线平行, 然而实际中因为安装的不确定因素, 使得双目结构往往无法满足理想模型, 因此为了后续立体匹配与三维重建等工作的方便展开, 需要依据左右相机的相对关系对左右图像对进行极线矫正, 使得左右极线与基线保持平行, 即左右极点位于无穷远处。本文使用 Bouguet 矫正方法来对图像对进行极线矫正。

首先, 设由相机标定获得了左右相机之间的旋转矩阵 R 及平移向量 T , 因此为了对图像对进行矫正首先将左相机旋转一半的 R 并将右相机往回旋转一半的 R , 经过各自旋转之后, 两相机坐标系的各轴相互平行, 但成像平面并不共面如图 3.2 左图所示。然后, 需要对左右相机各自继续旋转 R_{rec} 使两成像平面共面, 如图 3.2

右图所示。将旋转矩阵 R_{rec} 写成 $[e_1 \ e_2 \ e_3]$ 的形式，其中 e_1 、 e_2 、 e_3 为 R_{rec} 的三个单位列向量，则有：

$$\begin{cases} e_1 = \frac{T}{\|T\|} \\ e_2 = \frac{T \times (0,0,1)^T}{\|T \times (0,0,1)^T\|} \\ e_3 = e_1 \times e_2 \end{cases} \quad (3.3)$$

所以，总的矫正过程需要对左右相机进行两次旋转，即：

$$\begin{cases} R_l = R_{rec} r_l \\ R_r = R_{rec} r_r \end{cases} \quad (3.4)$$

式中 r_l 、 r_r 表示左右相机第一次旋转的旋转矩阵。至此，便完成了图像对的立体矫正。

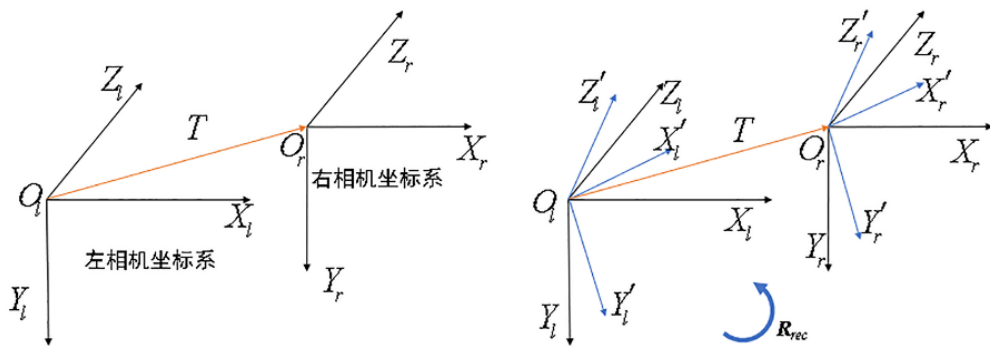


图 3.2 矫正过程示意图

Fig 3.2 Schematic diagram of Correction process

3.1.2 图像滤波及均衡化

图像的噪声是不可避免的，现代的摄像系统在图像采集与传输过程中，因为元器件本身特性及电流信号在数据线中传输时的相互影响，或多或少会使得产生的图像信息中夹杂着各种干扰。其中，最为普遍的当属椒盐噪声及高斯噪声。椒盐噪声主要在信号传输过程中产生，在黑白图像上往往比较明显，主要表现为图像上杂乱分布的黑点与白点；高斯噪声主要由光照及传感器自身引起，其通常满足高斯分布，在 RGB 等彩色图像上表现明显。通常，对于不同种类的噪声需要采取不同的方式来进行处理。比如，对于高斯噪声，因其服从高斯分布，故采用高斯滤波可很好的对其进行滤除。而对于椒盐噪声，使用中值滤波往往能得到很好的效果。因为内窥镜采集的一般为 RGB 彩色图像，其对光照变化及传感器本身温度变化较为敏感，

所以其噪声的主要成分为高斯噪声，因此，可使用高斯滤波来对噪声进行滤除。高斯函数表达式为：

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (3.5)$$

式中： σ 即为标准差。在数字图像中，对图像进行高斯滤波需要先将高斯函数离散化来构建高斯滤波核。例如，一个大小为三个窗口的近似高斯滤波核可表示为：

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

内窥镜图像预处理的另一个重要方面在于改善图像的对比度，由于内窥镜系统的前端往往采用微小化设计，使得照明部分往往呈现较差的整体均匀性，在左右相机间往往造成较大的光照差异，同时图片的整体亮度也会表现得过明或过暗，影响观察的同时对特征点的匹配也会产生影响。最常用的方法是通过直方图均衡化来提高图片对比度。直方图均衡化是常用的一种图像增强方式，其将原始图像的灰度分布进行拉伸，使其在每个灰度等级上的像素数基本相等。

3.2 特征点提取与匹配

图像的特征提取与匹配是立体视觉的重要研究方向，其在图像识别，自动驾驶等前沿领域具有广泛的应用。其中，具有代表性的算法一般包括三步：通过图像的灰度及梯度信息来提取特殊点；结合特殊点周围信息生成描述子；通过计算描述子之间的距离寻找匹配点。为获得好的匹配效果，提取的特征点必须对图像对间的旋转、平移、光照变化、以及仿射变换等具有较高的鲁棒性。如绪论所述，国外的研究学者对此做了很多的研究，其中，SIFT 算法在各方面表现突出，但运算较为复杂，很难满足实时性要求；SURF 算法对 SIFT 进行了改进，大大提升了计算效率，同时在匹配准确率方面也有着不错的表现；ORB 算法效率最高，但在匹配准确率上不如 SIFT 和 SURF。本章对 SIFT 与 SURF 算法在内窥镜图像上的匹配表现进行研究，进而分析得出最适合用于内窥镜位置与姿态估计的特征匹配方法。

3.2.1 SIFT 特征提取

SIFT 特征点在不同的尺度空间上进行提取，并且利用区域内的梯度信息为每个特征点赋予了方向特性，使其具有很好的尺度及方向不变性，在计算机视觉的各个方面具有重要应用。其特征点生成的过程如图 3.3 所示：

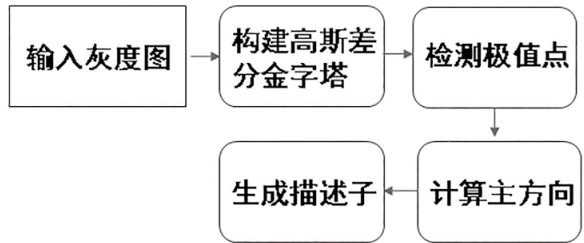


图 3.3 SIFT 流程图

Fig 3.3 Flow diagram of SIFT

(1) 构建高斯差分金字塔

为了满足尺度不变性，SIFT 算法首先构建一个高斯金字塔。金字塔中的图像通过降采样及高斯模糊得到，具有连续的尺度空间，其构建的规则可表示如下：

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y) \quad (3.6)$$

式中： σ 为尺度的对应参数。通过不同大小 σ 的高斯函数实现对原图像不同程度的模糊，模糊的程度随 σ 值的增加而增大，用以表现不同尺度的图像信息。

在获得高斯金字塔之后，SIFT 算法通过相邻尺度层图像的下层减去上层来获得高斯差分金字塔，即：

$$D(x, y, \sigma) = [G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)] * I(x, y) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \quad (3.7)$$

由式可以看出，差分金字塔的每层图像为上层图像与高斯差分算子的卷积得到。通过研究发现高斯差分函数的极值点能够很好的反应图像的局部特征。

(2) 检测极值点

获得不同尺度的差分金字塔图像之后，下一步便要在图像上寻找局部极值点。为了保证 SIFT 提取的极值点更加准确且具有代表性，将当前尺度下的像素点与其所在尺度上的 8 个邻域像素点以及上一层、下一层的各 9 个相邻像素点进行比较。如果当前尺度下的像素点的值比这 26 个邻域像素点的值都大或者都小，则将其作为可能的特征点予以保存。

当所有像素点检测完成后，便可得到由所有可能点组成的点集。为了保证提取的特征点更精确且最具代表性，使用三维二次函数对所有可能点进行拟合，通过拟合函数及曲线插值的方式获得极值点的子像素位置。由于高斯差分算子会在图像的边缘部分产生很强的边缘效应：在横跨边缘的地方主曲率大，在垂直边缘的地方主曲率较小，因此需要对不稳定的边缘点从可能的特征点集中提取出来。

(3) 计算主方向

通过极值点检测及筛选之后，便在差分金字塔中得到了所有的特征点集。为了能够对特征点进行区分，需要表述每个特征点的特征，给每个特征点赋以方向。首

先, 根据特征点邻域信息计算半径为 $3 \times 1.5\sigma$ 范围内所有像素点的梯度模值 m 及方向 θ , 如式 3.8 所示。

$$\begin{cases} m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2} \\ \theta(x, y) = \arctan((L(x+1, y) - L(x-1, y)) / (L(x, y+1) - L(x, y-1))) \end{cases} \quad (3.8)$$

在完成特征点邻域内像素梯度模值及方向的计算之后, 需要对邻域的信息进行统计。首先将 360 度角范围每隔 10 度进行划分, 得到 36 个角度空间; 然后对邻域像素所在的角度空间进行直方图统计, 得到每个角度空间上的梯度幅值。选取梯度幅值最大的方向作为特征点的主方向, 并将大于 0.8 倍最大幅值的方向作为关键点的辅方向。

(4) 生成描述子

在获得特征点的位置、尺度及方向信息之后, 便可为每个特征点生成描述子向量。其生成规则如下: 首先, 将特征点所在层图像进行旋转, 使特征点的主方向与坐标轴保持一致; 然后把特征点所在邻域划分为 4×4 共 16 小格, 并统计每小格内所有像素在 8 个方向上的梯度幅值; 紧接着将整个邻域信息统计起来便可生成一个 $4 \times 4 \times 8$ 共 128 维的特征描述子向量, 为了排除光照变化对描述子的影响, 需要对描述子向量进行归一化。

从上述整个过程可以看出, SIFT 特征描述子的生成步骤考虑了尺度、方向及光照对结果的影响, 因此, 其在不同尺度、方向及光照的图片上表现出很好的鲁棒性。

3.2.2 SURF 特征提取

SURF 算法对 SIFT 算法的过程进行了改进, 使用 Hessian 矩阵来进行特征点的求取, 在特征描述子的生成过程中使用积分图像与盒式滤波进行加速, 最终结合 Haar 小波特征生成了一个 $4 \times 4 \times 4$ 共 64 维向量表示的描述子。其整个构建过程与 SIFT 类似, 具体流程如图 3.4 所示:

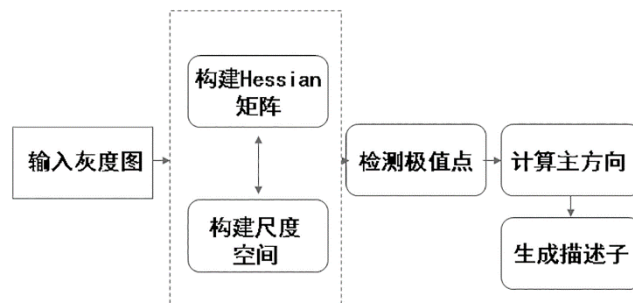


图 3.4 SURF 流程图

Fig 3.4 Flow diagram of SURF

(1) 构建尺度空间与 Hessian 矩阵

为提升算法的执行效率, SURF 算法在构建尺度空间时使用盒式滤波代替高斯滤波来对图像进行模糊。盒式滤波核是高斯滤波核的近似表达, 使用盒式滤波主要是为了在计算时能够使用积分图进行加速。

积分图是一张与原始图像大小相同的图, 其每点的像素值为当前点到图像左上角之间形成的矩形区域内所有像素的数值之和。即:

$$I_{\Sigma}(x, y) = \sum_{i=0}^x \sum_{j=0}^y I(i, j) \quad (3.9)$$

通过积分图的特性可知, 当计算图像某矩形区域内像素灰度值之和时, 只需一次计算便可得到结果, 大大提升了计算效率。

SURF 尺度空间的构建就是通过使用不同大小、不同尺度因子的盒式滤波器来对原图像进行模糊, 以达到特征提取对尺度的不变性要求。

SURF 算法不再使用高斯差分图像来寻找特征点, 取而代之的是使用 Hessian 矩阵。Hessian 矩阵是一个由多元函数二阶偏导构成的方阵, 其矩阵内数值反映了图像区域的纹理特性, 类似梯度信息。Hessian 矩阵的构建, 首先需要对原图像进行盒式滤波得到滤波后的图像; 然后对滤波后的图像求二阶偏导便可得到 Hessian 矩阵。Hessian 矩阵的表达形式如下:

$$H(x, y, \sigma) = \begin{bmatrix} L_{xx}(x, y, \sigma) & L_{xy}(x, y, \sigma) \\ L_{xy}(x, y, \sigma) & L_{yy}(x, y, \sigma) \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

式中: 矩阵内的数值即为滤波后的图像的二阶偏导结果。

(2) 检测极值点

SURF 算法通过比较邻域内 Hessian 矩阵的判别式的值来获得特征点。矩阵式 3.6 的判别式可表示为:

$$Det(H) = L_{xx} * L_{yy} - (0.9 * L_{xy})^2 \quad (3.11)$$

式中: L_{xy} 前的系数用以平衡使用盒式滤波核近似高斯滤波核所带来的误差。类似于 SIFT, SURF 算法将当前点的 Hessian 矩阵判别式值与本尺度下的 8 个相邻像素点及相邻尺度层上的 18 个像素点共 26 个像素点的 Hessian 矩阵判别式值进行比较, 如果当前点的值大于或小于所有相邻点, 认为是可能的特征点保存下来。最后使用类似 SIFT 的方法滤除不稳定的点获得最终的 SURF 特征点。

(3) 计算主方向

SURF 同样采用统计特征计算特征点的主方向, 不同的是 SURF 是对特征点圆形邻域内的 Haar 小波特征进行统计。首先以圆心为顶点获得一个 60 度角的扇形区域, 并统计扇形区域内所有像素点的 Haar 小波特征和; 然后, 将扇形区域旋转

0.2 弧度重复统计过程；最后，将 Haar 小波特征和最大的扇形区域的方向定为该特征点的主方向。Haar 小波特征的统计方式如图 3.5 所示。

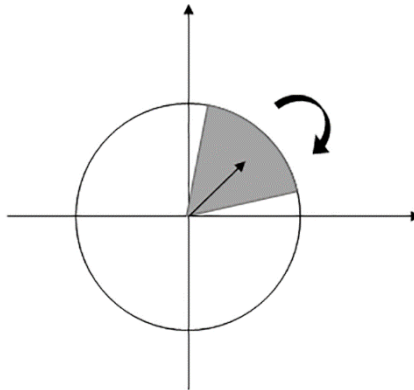


图 3.5 Haar 特征统计图

Fig 3.5 Diagram of Haar characteristic statistics

（4）生成描述子

SURF 描述子的生成方式与 SIFT 相似。首先，将图像旋转到特征点的主方向上，并在周围划分 4×4 共 16 个矩形小区域块，每个小区域有 25 个像素点；然后，统计每个小区域块内的四个方向上的 Haar 小波特征和。最后，得到 $4 \times 4 \times 4$ 共 64 维向量组成的特征描述子。

3.2.3 特征点匹配及筛选

通过特征提取后，SIFT 算法为左右图像的每个特征点构造了一个以 128 维向量表示的特征描述子，SURF 算法则提供了 64 维向量表示的特征描述子。下一步需要根据生成的描述子来完成特征点的匹配，匹配的过程即从左右图像对的特征点中寻找最为相似的特征点。对于左图像的某个特征点，依次计算与右图中每个特征点的特征描述子之间的距离，理论上，距离最小的两点即为匹配点。但是因为各种因素的影响，真实的匹配点对并不一定满足最小距离的规则。为此，需要对初始的匹配点对进行筛选，以获得更为可靠的匹配结果。

最常用的方法即左右交叉验证。在以左图像为待匹配图像得到匹配点对之后，将左右图像更换位置，对右图像的某个特征点依次在左图像上寻找匹配点。通过比较前后两次匹配所得结果，对两次匹配均成功的点对进行保留，将其余匹配点对进行删除。

SIFT 算法的提出者 Lowe 还提出了基于比率的筛选方法，其在计算最近距离时，首先，将所有对应的匹配距离从大到小依次排序，并以构建树结构的方式快速找到最小距离与次小距离所对应的特征点；然后，求取最小距离与次小距离的比值，

当比值小于设定的阈值时认为匹配可靠，保留该最小距离匹配点，否则删除该匹配结果。类似的还可根据最大、最小距离之差与最小距离之间的比值来进行筛选。

除了以上方法之外，另一种随机抽样一致性方法（RANSAC）也被广泛使用。其特别之处在于通过不断迭代的方式寻找满足匹配的最优单应性矩阵，将不满足最优单应性矩阵的点去除。其过程如下：

- （1） 从所有匹配点对中随机抽取四对匹配点，构建 8 个方程组成的方程组，求取点对转换的单应性矩阵，得到转换模型；
- （2） 然后计算所有点对的数据与转换模型之间的投影误差，如果误差小于设定的阈值，则将该点对加入模型中完善模型，如果将所有点数据比对完成后，所得模型中的点对个数小于一定个数则舍弃模型，否则，将比对完成后的模型记为最优模型；
- （3） 继续寻找四对匹配点完成相同步骤，如果得到的新的匹配模型中的点对数目比之前多则更新最优模型，同时迭代次数加一。
- （4） 重复上述过程，直到迭代次数达到事先设定的数值停止。

通过上述步骤，最终得到的满足最优模型的所有匹配点对即为筛选后的结果。由模型构建过程可以看出，RANSAC 算法的使用需要注意两点：首先，用于模型构造的初始四个点间必须满足不共线，否则无法生成单应性矩阵；然后，对模型的点对数目有要求，使得在完成迭代后可能依然无法得到最优模型，得到最优模型的可能性随着迭代次数的增加而增加。

3.3 实验验证与分析

3.3.1 矫正实验

为验证内窥镜图像立体矫正的效果，本小节实验选用 hamlyn 医学中心网站（<http://www.imperial.ac.uk/hamlyn-centre>）提供的双目医用内窥镜视频图像进行立体矫正实验，实验环境为 Ubuntu 系统，编程语言使用 C++。其中，立体矫正所需要的内窥镜数据由相机标定过程所得，数据结果如表 3.1 所示。

表 3.1 内窥镜标定参数

Tab3.1 Endoscope calibration parameters

参数	左内镜	右内镜
内参	$\begin{cases} f_x = 391.657, f_y = 426.835 \\ u_0 = 165.964, v_0 = 154.498 \end{cases}$	$\begin{cases} f_x = 390.377, f_y = 426.229 \\ u_0 = 190.896, v_0 = 145.071 \end{cases}$

参数	左内镜	右内镜
畸变参数	$\begin{cases} k_1 = -0.1963, k_2 = 0.1295 \\ p_1 = 0.0044, p_2 = 0.0062 \end{cases}$	$\begin{cases} k_1 = -0.2058, k_2 = 0.1861 \\ p_1 = 0.0154, p_2 = 0.0037 \end{cases}$
旋转矩阵 R	$\begin{bmatrix} 0.999999 & -0.001045 & -0.000000 \\ 0.001045 & 0.999999 & -0.000000 \\ 0.000000 & 0.000000 & 1.000000 \end{bmatrix}$	
平移矩阵 T	$\begin{bmatrix} -5.520739 & -0.031516 & -0.051285 \end{bmatrix}$	

图 3.6 第一行图为硅胶视频的第一帧原始图像对,可以看出没有进行立体矫正的图像对,匹配点并不满足行对齐,这会使得后续立体匹配搜索匹配点时需要在右图像上进行二维搜索,影响匹配效率。图 3.6 第二行图展示了通过 Bouguet 方法对左右图像对进行立体矫正后的结果,为便于对比,在图像竖直方向每间隔 24 个像素作一条水平横线,从图中可以看出,矫正后的左右图像实现了很好的行对齐。这将使得在立体匹配时,匹配点对的搜索只需在一维直线上进行,这对立体匹配效率的提升具有重要的意义。



图 3.6 立体矫正示意图

Fig 3.6 Schematic diagram of Stereo correction

3.3.2 均衡化实验

图像的均衡化实验使用的是 hamlyn 中心网站提供的达芬奇手术视频中的第 6896 帧图像。对于彩色 RGB 图像,先将其三个通道进行分离,然后对每个通道分别进行直方图均衡化,最后将三个通道所得结果合并获得均衡化后的 RGB 图像。

除此之外,对 HSV、YUV 颜色空间模型的图像均衡化进行研究。HSV 图像也是三通道, H 为色调通道、S 为饱和度通道、V 为明亮度通道,其中亮度通道的数值反映了明亮程度。因此,只需对图像 V 通道进行均衡化便可获得较好的对比度。同理,对于 YUV 图像仅需对亮度通道 Y 进行处理即可。为了衡量在内窥镜图像上使用不同色彩空间进行均衡化的效果,首先将原始图像转为 HSV 图像,然后将其进行通道分离、对 V 通道进行直方图均衡化,最后将各通道合并之后再转换回 RGB 图像。对 YUV 图像采用相同的方法。实验的最终结果如图 3.7 所示。

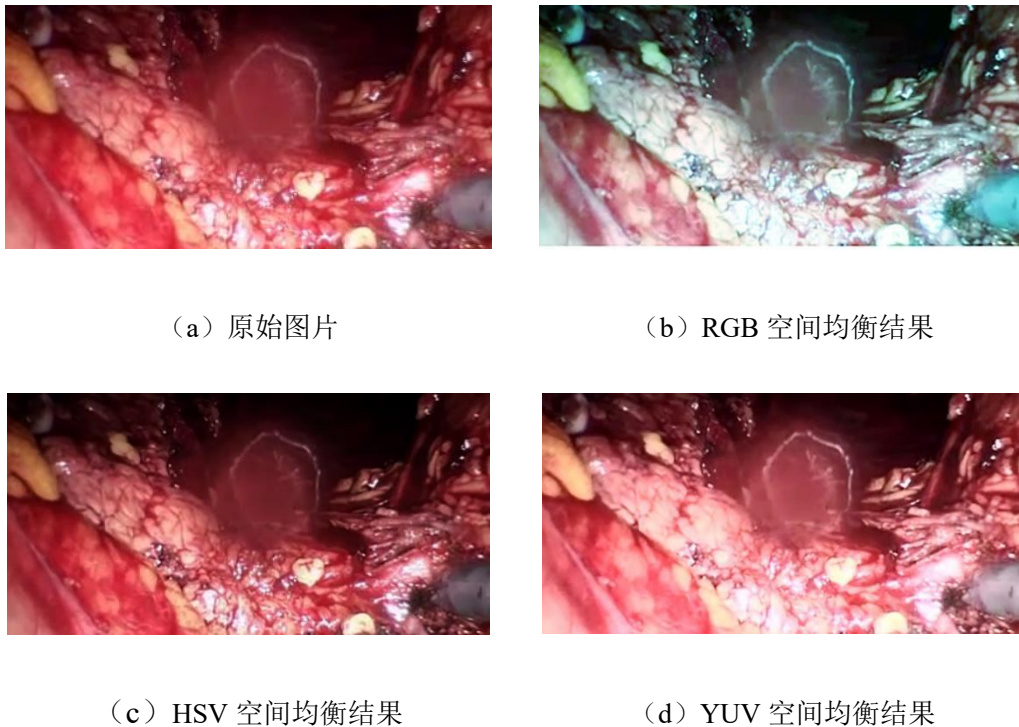


图 3.7 均衡化效果对比图

Fig 3.7 Diagram of Equalization effect

由图 3.7 可以看出,直接对 RGB 图像进行直方图均衡化后所得的结果出现明显的色彩失真,影响视觉的观察。相比较之下,采用 HSV、YUV 颜色空间模型的图像来进行处理所得的结果保持了很好的视觉效果,由图可以看出采用 YUV 空间所得结果相较于 HSV 更加鲜明。为定量分析两种方法所得的结果的优劣,分别统计了两种方法所得到的最终 RGB 图像的直方图,其结果如图 3.8 所示,其中: 3.8(a) 为原图像 B、G、R 三通道的直方图统计结果, 3.8(b)、3.8(c) 分别为采用 HSV 颜色空间模型、YUV 颜色空间模型所得 RGB 图像的三通道的直方图统计结果。由图可以看出,采用 YUV 颜色空间模型所得结果中三个通道的直方图分布更均匀,较原图像及 HSV 颜色空间模型的结果效果更好,因此对于内窥镜图像来说,更适宜采用 HSV 颜色空间模型的方法来进行直方图均衡化。

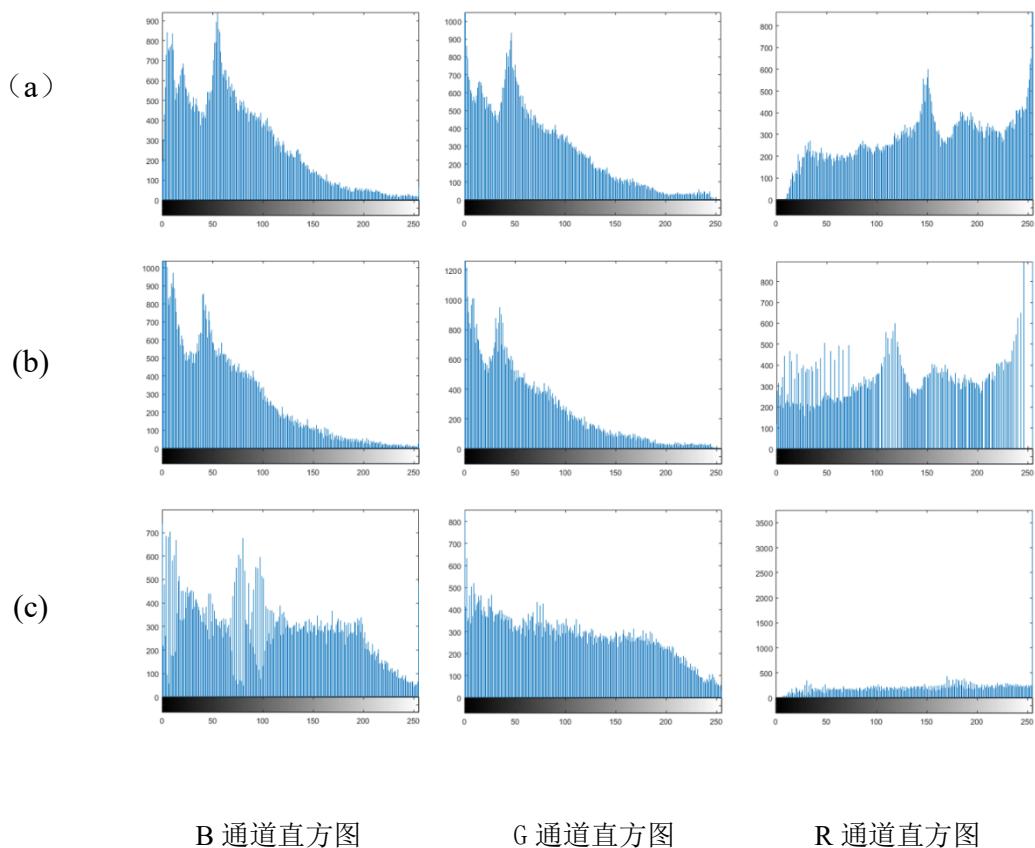


图 3.8 不同方法的直方图结果

Fig 3.8 Histogram results of different methods

3.3.3 特征点匹配实验

为横向比较 SIFT 与 SURF 所提取的特征点的数目关系，使用达芬奇手术视频的左右图像对进行实验。实验中采用相同的预处理及特征点筛选步骤，表 3.2 列出了 SIFT 与 SURF 在各阶段的匹配点对数目的对比结果。

表 3.2 不同特征提取方法的点对数目

Tab3.2 Number of point pairs of different feature extraction methods

特征提取方法/匹配点对数目	初始匹配结果	比率筛选后	RANSAC 筛选后
SIFT	696	299	249
SURF	306	123	113

从表中的对比结果可以看出，总体的匹配点对数目受筛选的条件影响。当然，筛选的条件越苛刻，得到匹配点的准确度往往会更高。

为直观验证筛选方法对匹配点对正确率的优化效果，图 3.9 给出了使用所述筛选方法对 SURF 匹配的结果进行优化所得到的匹配过程结果图。其中：图 3.9 (a)

为原始的 SURF 匹配结果, 3.9 (b) 为 Lowe 的比率筛选法筛选后的结果, 3.9 (c) 为继续采用 RANSAC 算法之后的最终结果。可以看出, 原始的匹配点对数目较多, 同时也伴随着大量的误匹配; 经过比率筛选优化之后, 匹配的点数目有所减少, 但得到的匹配准确率大大提升; 经过 RANSAC 筛选之后, 基本获得了完美的匹配效果。

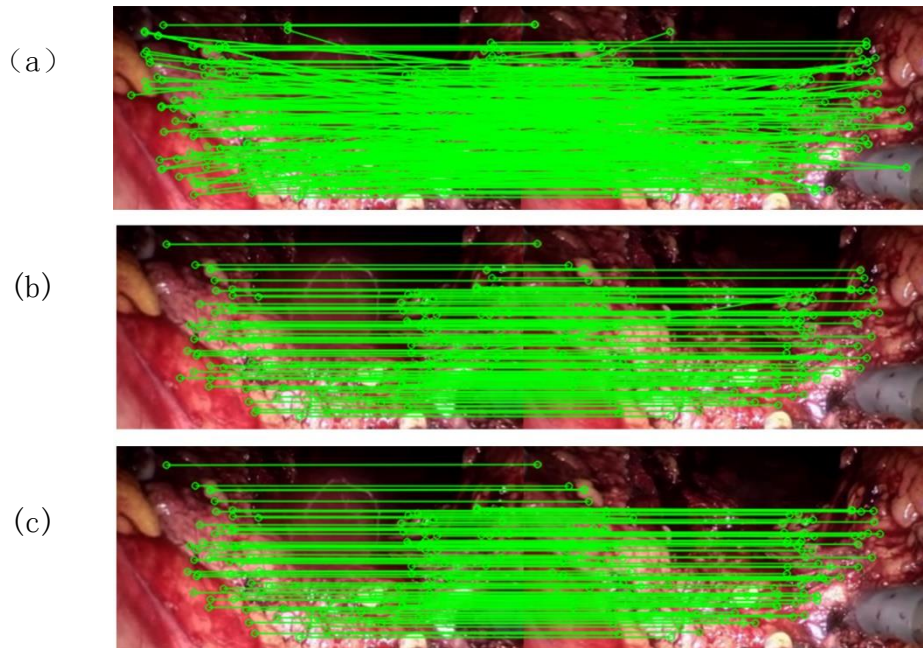


图 3.9 SURF 匹配过程图

Fig 3.9 Diagram of SURF matching

本小节实验目的是为了寻求适用于内窥镜位置求取的实时特征匹配算法, 并探究特征点匹配及筛选的过程。从数据的对比结果可以看出, SURF 算法更能满足要求。

3.4 本章小结

本章主要对内窥镜图像的预处理及特征匹配进行了研究。首先, 对原始内窥镜图像进行预处理操作, 包括: 使用 Bouguet 算法对原始双目内窥镜图像进行立体矫正, 完成了对原始图像对的初步处理, 结果表明, 处理后的图像能够满足后续立体匹配的要求; 针对内窥镜图像的噪声干扰问题使用高斯滤波去除噪声; 比较使用不同颜色空间模型进行直方图均衡化的效果, 结果表明将 RGB 图像转换为 YUV 图像后进行直方图均衡化, 并将结果转换回 RGB 图像, 可以在满足视觉观察效果的同时提高了图像的对比度。然后, 对内窥镜图像的特征立体匹配算法进行了研究, 通过比率法及 RANSAC 方法对匹配的结果进行了优化、筛选, 表明 SURF 算法更能满足内窥镜位置求取要求。

第四章 基于引导滤波及视差图融合的立体匹配

基于特征点的匹配依据描述子的构建使得匹配精度比较高,同时,寻找特征点来进行匹配也使得算法的时间复杂度较低,适合于实时求取内窥镜运动姿态等需求,但其缺点是获得的视差图比较稀疏,往往需要进行一定的插值操作才能获得稠密的空间深度。因此,对于精确的三维点构建需要对稠密立体匹配算法进行研究,稠密立体匹配旨在生成所有区域像素点的视差值。腹腔环境较为复杂,在手术或诊断过程中,观察视野的变化使得观察到的图像纹理特性差异较大,因此需要对立体匹配算法进行改进使其能够同时满足纹理丰富图像与弱纹理图像的匹配准确度要求。本章在充分研究自适应可变窗口与自适应权重的局部匹配算法的基础之上,提出一种基于引导滤波与视差图融合的立体匹配算法。纹理是图片的重要特征,通过对局部匹配的难点分析可知,在弱纹理区域,图像的各个像素之间的特征区别不明显,像素点的可区分性较差,依据自适应窗口的思想,需要扩大其匹配窗口,尽可能包含更多的像素特征。同时,对于代价计算方式的分析可知,对于不同的图片选择合适的相似度衡量方式也会取得更好的匹配效果。因此,本章所提出的算法主要包括纹理区域划分、自适应权重代价计算、自适应参数的引导滤波代价聚合以及视差图融合等内容。首先构建十字臂,获得每个像素的纹理信息,依据臂长值对图像进行划分,将弱纹理区域与纹理相对较丰富区域划分开来;然后依据图像划分所得的分割阈值为分割后得到的两块区域设置最合适的引导滤波代价聚合参数;再根据区域划分结果对不同方式所得到的视差值进行选择;最后通过视差精化获得最终的视差图。算法的整个流程图如图 4.1 所示。

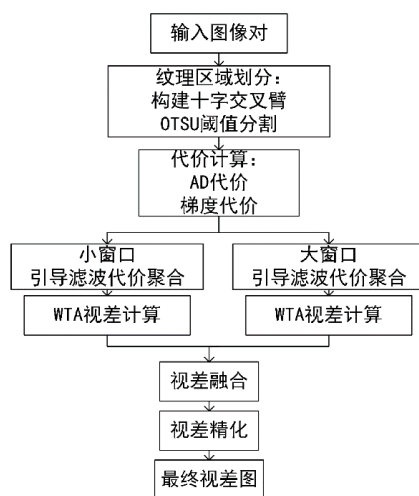


图 4.1 算法流程图

Fig 4.1 schematic diagram of our Method

4.1 纹理区域划分

如上所述,图像的纹理对匹配的结果具有很大的影响,对于不同纹理的图片需要不同的处理方式才能保证取得不错的效果。因此,第一步我们需要对图像的纹理区域进行划分。关于弱纹理,可以简单的理解为图像像素的灰度值与周围像素的灰度值相差不大,即弱纹理区域像素的灰度变化不明显。Hu 等人^[39]详细阐释了依据灰度信息进行纹理区域划分的方法,其思路可由如下公式表示:

$$\begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{(x,y)} (I(x,y) - \bar{I}) < T_1 \\ \frac{1}{N} \sum_{(x,y)} (|I(x,y) - I(x+1, y)| + |I(x,y) - I(x, y+1)|) < T_2 \end{cases} \quad (4.1)$$

式中, N 为选择的窗口内的像素个数, $\bar{I}$ 为窗口内所有像素灰度平均值, T_1 、 T_2 为设定的阈值。由公式可以看出,当考察点像素的灰度值与邻域以及窗口内所有像素点灰度平均值差距均小于阈值时即认为该点处于弱纹理区域。

除此之外,王云峰等人^[40]指出,在自适应窗口的代价聚合中,构建所得的自适应窗口的最短臂长反映了考察点是否处于图像边缘,即离边缘越近的点其自适应窗口的最短臂长越短。因此,我们可以考虑先对图像所有像素点构造一个简单的十字交叉臂,再根据构造的十字交叉臂得出所有像素点的最短臂长,进而得到一张最短臂长图,最后使用阈值分割的方法对得到的最短臂长图进行二值分割,这样便可以将原图像大体划分为纹理较丰富和弱纹理两个区域,为后续针对性的处理做好铺垫。

4.1.1 构建十字交叉臂

根据第四章对自适应窗口聚合方法的简要介绍,十字交叉窗口的构建被广泛应用于代价聚合中。本章所提算法仅需要获得像素点最短臂长即可,因此不必构建完整的十字支撑窗口。为获得更好的效果,本文使用 Mei^[26]等人的方法,其通过增加约束条件的方式保证相邻像素点间的区别不大,更好地满足了弱纹理区域像素间灰度变化小的特性。构建规则如图 4.2 所示,由构建点 p 出发分别向上、下、左、右四个方向延展臂长,如果待延展像素点不满足事先设定的延展条件就停止延展。延展条件可表示为:

$$\begin{cases} L \leq L_2 \\ \max_{c \in R, G, B} |I_c(p) - I_c(t)| \leq \tau_1 \\ \max_{c \in R, G, B} |I_c(p) - I_c(t)| \leq \tau_2, \text{ if } L_1 \leq L \leq L_2 \\ \max_{c \in R, G, B} |I_c(t) - I_c(t^*)| \leq \tau_3 \end{cases} \quad (4.2)$$

式中 L_2 表示允许延展的最大长度阈值, 保证延展所得臂长不会太大, 便于内存管理, τ_1 、 τ_2 为中心点与臂上点之间的灰度差阈值, 为了保证尽可能不将差别较大的点延展进来, 对于臂长大于 L_1 的点, 设置更小的阈值 τ_2 , 同时对臂上相邻点间也设置了阈值 τ_3 , 保证臂上点之间的相似性。

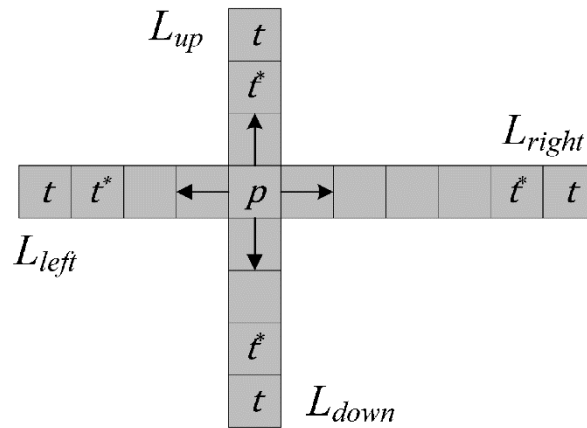


图 4.2 构建十字交叉臂

Fig 4.2 Build a cross arm

在为每个像素点构建一个十字臂后, 通过比较像素点上、下、左、右四个臂长值可得到每个像素点的最短臂长, 进而可构成一张最短臂长图。图 4.3 展示了 Middlebury 测试平台提供的数据集中 Teddy 的左图以及构建所得的最短臂长图, 为便于观察, 最短臂长图上所有像素点的灰度值取为最短臂长数值的 8 倍。



图 4.3 最短臂长图

Fig 4.3 The diagram of shortest arm

4.1.2 阈值分割

获得了最短臂长图之后, 需要对其进行二值分割以区分出最短臂长较小的区域以及最短臂长较大的区域。常用的阈值分割方法包括自适应阈值分割、最大熵阈值分割、迭代阈值分割、OTSU (最大类间方差法) 等^[41]。自适应阈值分割为每个像素设置一个自适应的比较值, 通过与比较值对比, 将图像像素点分开。最大熵阈

值分割需要计算所有可能阈值下图像的总熵，然后寻找最大熵所对应的阈值作为最终分割阈值。迭代阈值分割通过不断地更新阈值的方式寻找最优阈值。上述方法相对来说运算较为复杂且效率不高。为尽可能的提升算法的执行效率，同时保证取得较好的分割效果，本文选用计算较为简单的 OTSU 算法来对得到的最短臂长图进行阈值分割。

OTSU 算法计算简单且分割效果较好，是阈值分割算法中比较经典的算法，其采用的是聚类的思想，使得分割之后的两块区域内像素灰度值的差异最小而两块区域间的像素灰度值的差异最大^[42]。其计算方法可表示为：

$$\begin{cases} s_0 = n_0 / n; s_1 = n_1 / n \\ s_0 + s_1 (u_0 - u_f)^2 = 1 \\ u_f = s_0 u_0 + s_1 u_1 \\ t_0 = s_0 (u_0 - u_f)^2 + s_1 (u_1 - u_f)^2 \\ t_0 = s_0 s_1 (u_0 - u_1)^2 \end{cases} \quad (4.3)$$

式中： n 为最短臂长图中的像素总数，假设分割阈值为 T_0 ，通过比较将小于阈值的像素个数记为 n_0 ，大于阈值的像素个数记为 n_1 ，则 s_0 表示小于阈值的像素与图像总像素数的比值， u_0 为小于阈值像素的平均灰度， s_1 表示大于阈值的像素与像素总数的比值， u_1 为大于阈值的像素的平均灰度， u_f 为图片整体的平均灰度， t_0 为方差。计算时，使用不同的 T_0 来计算 t_0 的值，当 t_0 取值最大时所对应的 T_0 便认为是最佳分割阈值。因为阈值 T_0 的取值在最大臂长 0 与 L_2 之间，而 L_2 的值为设定所得，例如本文将 L_2 的值设定为 34，所以仅需对比 35 次便可求得最佳阈值。

为直观的观察分割效果，继续对上文所得的数据集图片 Teddy 的最短臂长图进行阈值分割，图 4.4 给出了分割后的效果图。



图 4.4 阈值分割图

Fig 4.4 The diagram of threshold segmentation

由图可以看出，通过阈值分割，原图像被分为了两块区域，白色区域内的像素点最短臂长值较大，表明其与周围像素点具有高度相似性，即可视为处于弱纹理区

域，黑色区域内像素点的最短臂长值较小，表明其与周围像素差别较大，可认为其处于纹理相对较丰富区域。至此，我们便完成了对原始图片的区域划分，将原图像分为了弱纹理区域及纹理较丰富区域两部分。

4.2 权重代价计算

由第四章对代价计算的分析可知，代价计算用于衡量左右图像对应像素间的相似度，使用不同的度量方式会获得不同效果的匹配结果。AD 代价在重复纹理区域表现较好，梯度代价及 Census 变换在弱纹理区域具有较好的鲁棒性，因此很多研究学者将多种代价结合来进行立体匹配，取得了不错的综合效果^{[26][43][44]}。

本文首先考虑结合 AD 与梯度来进行代价计算，梯度的计算需要使用灰度图，所以需要先将原始图片灰度化。彩色 RGB 图像各个颜色通道值与灰度间存在如下转换关系：

$$I = 0.299I_R + 0.587I_G + 0.114I_B \quad (4.4)$$

式中： I 为转换后的灰度值； I_R 、 I_G 、 I_B 分别为彩色 R、G、B 三个通道的颜色值。

有了灰度图便可进行融合的代价计算，传统的 AD 与梯度结合的代价表达式为：

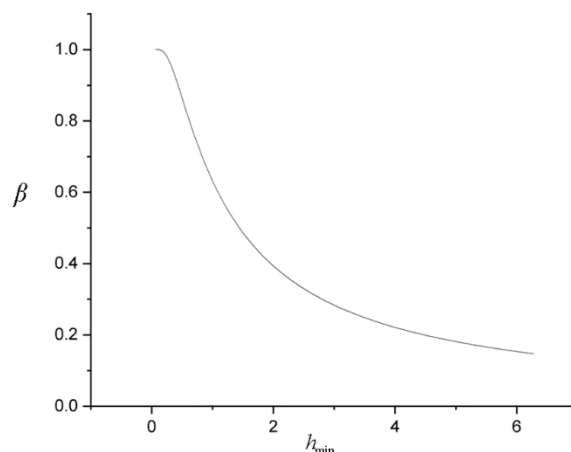
$$\begin{cases} C(p, d) = \alpha \cdot C_1(p, d) + (1 - \alpha) \cdot C_2(p, d) \\ C_1(p, d) = \min \left[\frac{1}{3} \sum_{c \in R, G, B} I_c(p) - I'_c(p_d), \tau_c \right] \\ C_2(p, d) = \min \left[\nabla_x I(p) - \nabla_x I'(p_d), \tau_g \right] \end{cases} \quad (4.5)$$

式中 $C_1(p, d)$ 为 AD 代价， $C_2(p, d)$ 为梯度代价， $C(p, d)$ 为融合后的总代价， α 为固定权重系数， τ_c 、 τ_g 分别为 AD 代价与梯度代价的截断阈值。

受王云峰等人^[40]的启发，本文根据前文得到的最短臂长值，自适应的调整 AD 与梯度的权重，可以得到改进的代价计算表达式为：

$$\begin{cases} \beta = 1 - \exp \left(-\frac{1}{h_{\min}} \right) \\ C(p, d) = \beta \cdot \alpha \cdot C_1(p, d) + (1 - \beta \cdot \alpha) \cdot C_2(p, d) \end{cases} \quad (4.6)$$

式中： β 为权重系数 α 的调整系数， $h_{\min}$ 为像素点对应的最短臂长值。由 β 的表达式可知，其值随 $h_{\min}$ 增大而变小，图 4.5 给出了 β 随 $h_{\min}$ 变化的曲线图，可以看出当 $h_{\min}$ 的值超过 6 以后， β 的值就变得很小了。综上所述，当像素点距离图像边缘越远时，其对应的最短臂长越大， β 的取值越小，从而 AD 代价项权重越小，梯度代价项的权重越大。因此，在弱纹理区域，通过权重调整系数 β 的作用，使得表现较差的 AD 代价项权重变小，更多的使用梯度代价项来进行代价计算，可大大提升匹配的准确度。

图 4.5 β 的变化曲线Fig 4.5 Variation curve of coefficient β

为直观感受改进后的代价计算的效果，使用 Middlebury 平台上的标准彩色图像 Tsukuba 进行实验。图 4.6 给出了使用传统的 AD 加梯度的代价计算及改进后的代价计算所得到的视差图，图 4.6 (a) 为原始 Tsukuba 左图像；4.6 (b) 为改进前的代价计算所得结果，4.6 (c) 为改进后的代价计算所得结果，实验中使用相同的引导滤波聚合方法，且未对视差进行精化。由图可以看出，在蓝色所圈出的弱纹理区域，改进的权重代价获得的视差图连续性更好，在深度相近区域获得了相近的视差值；同时，可以看到在边缘区域也表现出了更好的边缘保持特性，有效减弱了边缘处的膨胀现象。

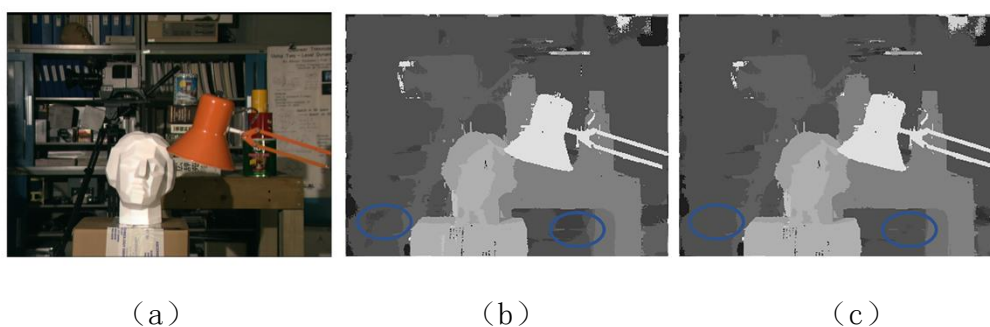


图 4.6 不同代价计算方法所得视差图

Fig 4.6 Disparity maps obtained by different cost calculation methods

4.3 可变参数的代价聚合

由第四章可知，局部立体匹配的第二步为代价聚合，其对立体匹配的结果起到关键性作用。近年来，基于滤波器的代价聚合方法引起广泛关注，Yoon 等将双边滤波器用于代价聚合，取得了不错的效果，但其缺点是计算复杂度较高，不利于实际应用，Hosni 等将计算复杂度与窗口大小无关的引导滤波用于代价聚合，在获得

更好的边缘保持效果的同时大大提升了计算效率^[45]。然而，传统的引导滤波代价聚合方法对整幅图像采用相同的参数，参数的设置原则是使得图像整体上得到最好效果，没有考虑图像纹理对匹配结果的影响。因此，为提升匹配效果，本节结合前文纹理划分的结果给不同区域设置不同的引导滤波参数，从而减弱不同纹理区域对匹配结果的影响。

4.3.1 引导滤波

引导滤波是 He 等人提出的一种线性滤波器。其计算复杂度与所取窗口的大小无关，并且拥有和双边滤波一样的边缘保持特性，在图像的边缘区域能够取得很好的效果^[46]。

引导滤波的基本思想是假定在设置的固定窗口内，滤波器的输入与输出之间满足简单的一次线性关系^[47]。其关系表达式为：

$$q_i = a_k I_i + b_k, \forall i \in w_k \quad (4.7)$$

式中： I 为引导图像， q 为滤波器的输出代价矩阵， I_i 和 q_i 为像素点 i 处的对应值； a_k 与 b_k 为窗口中心为 k 时局部窗口对应的线性系数。对于不同种类的图像， I_i 的取值不同。当输入的引导图为灰度图像时， I_i 为对应像素点处的灰度值；当输入的引导图像为 RGB 彩色图像时， I_i 为彩色图像各通道的颜色值，此时，引导滤波的结果为 RGB 彩色图像对应的各个通道图。式 4.7 中的参数 a_k 、 b_k 可通过最优化求解得到，设需要滤波的图像为 p ，则可构造如下函数：

$$E_k = \sum_{i \in w_k} ((a_k I_i + b_k - p_i)^2 + \varepsilon a_k^2) \quad (4.8)$$

式中： p_i 为需要滤波的图像 i 处的对应值； ε 为正则化参数，其作用为调整 a_k 的值，防止其取值过大。当 E_k 取得最小值时，得到的 a_k 、 b_k 即为最优解， a_k 、 b_k 的表达式为：

$$\begin{cases} a_k = \frac{\frac{1}{|\omega|} \sum_{i \in \omega_k} I_i p_i - \mu_k \bar{p}_k}{\sigma_k^2 + \varepsilon} \\ b_k = \bar{p}_k - a_k \mu_k \end{cases} \quad (4.9)$$

式中： μ_k 和 σ_k^2 分别表示 I 在局部窗口中的均值与方差； $\bar{p}_k$ 为待滤波图像在局部窗口内的均值。因任意一个像素点均会存在于好几个构造的窗口中，故通过求取均值的方式便可获得任意像素点的滤波系数。从而，任一像素点的最终滤波结果可表示为：

$$\begin{cases} q(i) = \bar{a}_i \cdot I(i) + \bar{b}_i \\ \bar{a}_i = \frac{1}{|\omega|} \sum_{k \in \omega_i} a_k \\ \bar{b}_i = \frac{1}{|\omega|} \sum_{k \in \omega_i} b_k \end{cases} \quad (4.10)$$

式中： $\bar{a}_i$ 、 $\bar{b}_i$ 为包含像素*i*的所有窗口的滤波系数 a_k 、 b_k 的平均值。

分析引导滤波的整个过程，我们可以得到以下信息：

(1) 式 4.9 与式 4.10 中的各参数的运算均可使用积分图像技术来进行，即只需要进行一次差值运算便可得到结果，其时间复杂度为 $O(1)$ 。所以，对于存在 N 个像素点的图像来说，也仅需要 N 次运算便可得到所求数值。

(2) 对式 4.7 两边同时求导可知，滤波后的图像与引导图像具有相同的梯度变化，引导图像灰度值变化大的地方，滤波后的图像同样存在同等程度的变化，这也是引导滤波具有边缘保持特性的原因。

(3) 正则化参数 ε 的值对引导滤波的边缘保持效果具有很大的影响，当 ε 取值较大时，求得的 a_k 的值更小，从而滤波后的图像更加平滑。

4.3.2 可变参数的确定

由上一小节的分析可知，当输入初始代价矩阵时，滤波后得到的便是新的代价矩阵。为使得在不同区域保持不同的特性，需要为不同区域确定不同的正则化参数。对于弱纹理区域，需要设置较大的 ε 来使初始代价值更加的平滑，降低噪声对结果的影响；对于纹理较丰富区域需要设置较小的 ε 来达到保持边缘的效果。同时，由上一章对局部立体匹配的分析可知，匹配代价的聚合是假定所选窗口内的视差是平滑的。因此，对于图像的弱纹理区域，需要设置更大的聚合窗口来包含足够多的纹理信息。为了能够根据图片的纹理特性自动的设置适合不同纹理区域的参数，选择使用前文纹理区域划分所得到的阈值来对可变参数进行确定。可变参数的设定规则可表示如下：

$$\begin{cases} r_2 = \text{Floor}(r_1 + \lambda_1 T_0) \\ \varepsilon_2 = \varepsilon_1 \cdot (1 + \lambda_2 T_0) \end{cases} \quad (4.11)$$

式中： r_1 和 ε_1 为小窗口引导滤波的窗口大小及正则化系数，可提前设置； r_2 和 ε_2 为大窗口引导滤波的窗口大小及正则化系数，其值可根据前文得到的分割阈值 T_0 自动设定； Floor 表示向下取整函数； λ_1 、 λ_2 为固定系数，需要通过实验来确定其最佳值。

通过以上步骤，我们便可为不同区域设置不同的引导滤波参数，从而保证不同区域的滤波需求。

4.4 基于融合的视差图获取

通过代价计算及代价聚合，我们可得到一个大小为三维的代价矩阵。下一步我们需要从代价矩阵中为每一个像素点找到对应的最优视差值。本文的视差图获取可分为初始视差计算、视差融合、视差精化三步，下面分别对每一步进行详细的介绍。

4.4.1 初始视差计算

本文采用经典的 WTA (Winner-Take-All) 赢家通吃算法来计算初始视差，即对于每个像素点，选择最小的匹配代价值所对应的视差值作为初始视差。其表达式为：

$$d_p = \arg \min_{d \in D} [c(p, d)] \quad (4.12)$$

式中：D 代表视差的搜索范围内的所有可能视差值，其取值从可能的最小视差到最大视差之间。需要说明的是，由于本文采用不同参数的代价聚合进行初始代价的滤波，最终在视差计算后，每个像素点会得到两个待选择的视差值，因此还需要进一步的处理对两个视差值进行选择。

4.4.2 视差值融合

由前文可知，小窗口、小正则化系数的引导滤波在纹理较丰富区域可得到更好的视差值，大窗口、大正则化系数的引导滤波在弱纹理区域可获得更好的视差效果。因此，本文采用如下的融合规则来对前文得到的两个初始视差值进行选择。视差选择的方法可表示为：

$$disp_{Final} = T_1 \cdot disp_1 + T_2 \cdot disp_2 \quad (4.13)$$

式中： $disp_{Final}$ 表示融合后获得的视差图； $disp_1$ 、 $disp_2$ 为两次引导滤波得到的视差图，其中， $disp_1$ 为提前设定的小窗口、小 ε 值的引导滤波所获得的视差图， $disp_2$ 为自动设定的可变大窗口及大 ε 值的引导滤波所获得的视差图； T_1 、 T_2 的值由前文区域划分的结果确定，在弱纹理区域 T_1 取 0、 T_2 取 1，在纹理较丰富区域则相反，即 T_2 取 0、 T_1 取 1。通过对初始视差值的融合，保证在弱纹理区域的视差得到很好的平滑与滤波，在纹理较丰富区域的视差获得更好的保边特性。

4.4.3 视差精化

尽管通过初始视差计算及视差融合已经可以获得比较好的视差图，但得到的视差图依然存在一些不足。就前文的视差选择方法来看，对于每个像素点选择的是

最小代价所对应的视差值，但是在实际的匹配过程中，由于视角的遮挡、图像噪声等因素的影响，真实的视差对应的代价值可能并非最小值。因此，在立体匹配的最后，我们需要对融合后的视差图进行视差精化。本章算法的视差精化过程包括左右一致性检查、视差填充以及加权中值滤波^[48]。

首先，分别以左右图像为待匹配图像进行视差求取及融合，得到左右两张视差图；然后对两张视差图进行比对，对于左右对应点视差值大于一个像素的点，认为其为错误匹配点并将其视差设置为无效值。对于无效的像素点，分别沿着其左右方向寻找第一个有效视差值中的最小值来对该无效点的视差值进行填充。最后，使用加权中值滤波算法^[49]对视差图进行进一步的优化。

4.5 实验及结果分析

为验证本章算法对传统算法的改进效果，分别采用传统引导滤波算法（GF）与本章所提算法对 Middlebury 测试平台上四组标准图像以及 2006 数据集中的六幅弱纹理图像进行实验，实验均采用相同的视差精化过程。实验环境为 Windows 下的 C++编程，实验中所使用的参数设置如下：

表 4.1 实验参数设置

Tab 4.1 The experimental parameters

参数	L_1	L_2	τ_1	τ_2	τ_3	α	τ_c	τ_g	ε_1	r_1	λ_1	λ_2
数值	17	34	20	6	6	0.11	0.02745	0.00784	0.0001	9	0.6	0.3

4.5.1 算法性能分析

首先，使用 Middlebury 平台上的四组标准彩色图像 Tsukuba、Venus、Teddy、Cones 来验证算法在纹理较丰富图像上的效果，通过计算误匹配百分比来进行定量分析。实验所得结果如表 4.2 所示，表中，Nocc、All、Disc 分别表示上一章评价标准中所提到的非遮挡区域、所有区域和视差不连续区域。实验中的误差阈值设置为一个像素，也就是将实验所得到的视差值与平台提供的真实视差值进行比较，将误差值超过一个像素的点认定为误匹配点，进而获得每幅图像的误匹配像素百分比。由表中数据可以看出，传统引导滤波匹配算法在四组标准图像对上平均误匹配率为 5.82%，而本章改进算法的平均误匹配率为 5.59%，表明在整体效果上，本章所提算法具有更好的表现效果。从单个图像上来看，本章算法在 Tsukuba、Venus、Teddy 图像上的匹配准确度均有所提升，其中，在 Teddy 图像上的提升较为明显。总的来说，本章的改进算法在纹理较丰富的图像上保留了传统引导滤波立体匹配算法的良好性能。

表 4.2 标准图像上的误匹配率

Tab 4.2 Mismatch rate on standard images

Algorithm	Tsukuba			Venus			Teddy			Cones			Avg
	Nocc	All	Disc	Nocc	All	Disc	Nocc	All	Disc	Nocc	All	Disc	
GF	1.86	2.17	7.83	0.18	0.45	2.43	6.97	12.53	16.40	2.73	8.53	7.79	5.82
Ours	1.85	2.15	7.83	0.17	0.45	2.39	6.72	11.39	14.57	2.84	8.69	8.09	5.59

为了进一步验证本章算法在弱纹理图片上的表现，从 Middlebury 平台上的 2006 数据集中选择六组弱纹理图像进行实验。

为直观感受本章算法与传统算法的对比效果，图 4.7 给出了传统引导滤波算法与本章所提算法在 Lampshade1、Lampshade2、Midd1、Midd2 四组弱纹理图像上所得视差图的对比结果。图 4.7(a)从上到下依次为 Lampshade1、Lampshade2、Midd1、Midd2 的原始左图像，图 4.7(b)为各自对应的真实视差图，图 4.7(c)为传统引导滤波算法所得视差图，图 4.7(d)为本章算法所得视差图。

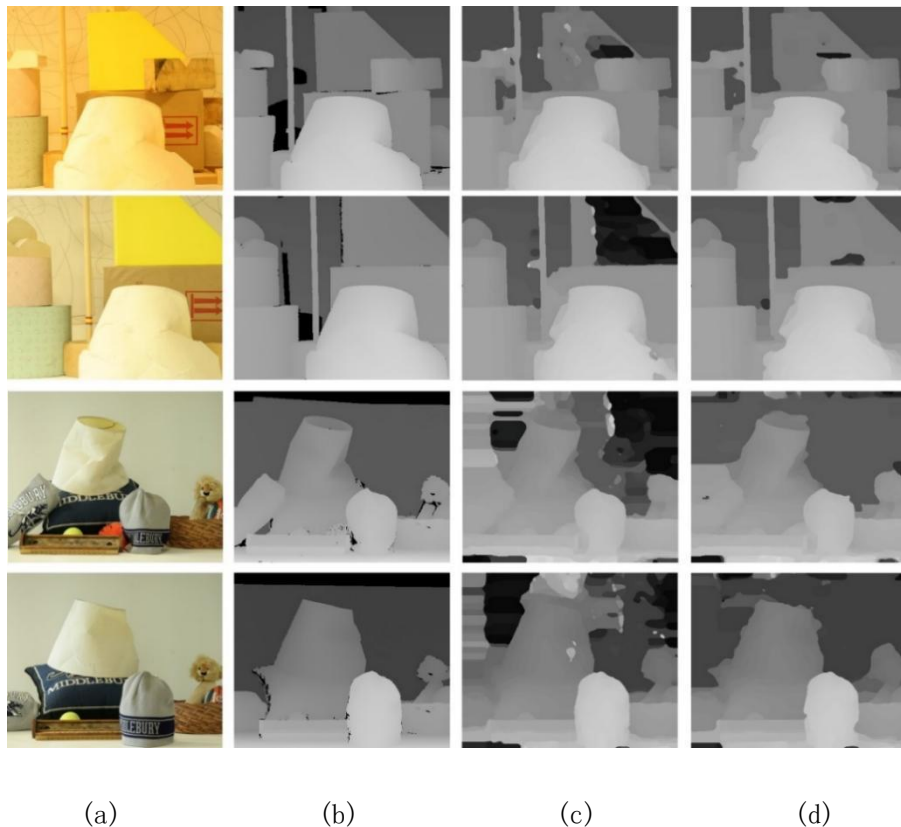


图 4.7 不同方法所得视差图

Fig 4.7 Disparity maps obtained by different methods

由上图可以看出,传统算法在大面积的弱纹理区域出现大块的空洞,这主要是因为传统算法没有针对性的对弱纹理区域选择合适的聚合窗口及正则化系数,导致得不到可靠的视差值。本章所提算法在大面积的弱纹理区域获得了准确的视差值,可以看出在弱纹理区域仅有很小的空洞,同时在视差变化区域也很好地保持了边缘效果。

为进一步客观评价本章所提算法在弱纹理图片上的性能,表 4.3 列出了两种算法在六组弱纹理图像上的误匹配率,同样,实验中的误差阈值设置为一个像素。如表所示,本章算法的平均误匹配率仅为 9.67%,而传统的引导滤波立体匹配算法的平均误匹配率为 25.2%;在图片 Midd1、Midd2 上,传统算法的误匹配率均超过了 30%,而本章算法的误匹配率均低于 10%。由此可见,本章所提算法在弱纹理图片上具有更好的性能,大大提升了大面积弱纹理区域的匹配准确率。

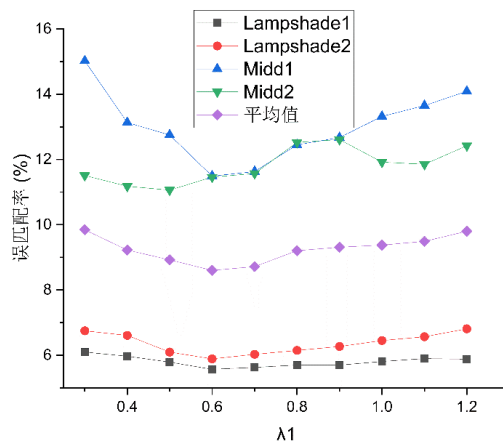
表 4.3 弱纹理图像上的误匹配率

Tab 4.3 Mismatch rate on weak texture images

Algorithm	Lampshade1	Lampshade2	Midd1	Midd2	Monopoly	Plastic	Avg
GF	8.24	18.74	39.30	31.22	19.34	34.39	25.20
Ours	5.69	6.01	9.41	8.70	5.93	22.33	9.67

4.5.2 实验参数分析

为验证本章上一节所提到的固定参数 λ_1 、 λ_2 对实验结果的影响,首先固定 λ_2 的值,采用不同的 λ_1 分别对 Lampshade1、Lampshade2、Midd1、Midd2 四组弱纹理图像进行实验,依次统计不同取值的 λ_1 下各个图片的误匹配率,所得结果如图 4.8 所示,可以看出 Lampshade1、Lampshade2 的误匹配率随 λ_1 的变化不明显,而 Midd1、Midd2 的误匹配率随 λ_1 的变化较为显著;并且,由平均误匹配率的变化趋势可以看出,当 λ_1 取值为 0.6 时,四组图像的平均误匹配率最小,故可将 λ_1 设为 0.6。

图 4.8 参数 λ_1 对实验结果的影响Fig 4.8 The influence of parameter λ_1 on experimental results

下一步开始探究 λ_2 对匹配结果的影响, 将 λ_1 的值设置为 0.6, 分别采用不同的 λ_2 对 Lampshade1、Lampshade2、Midd1、Midd2 四组弱纹理图像进行实验, 得到不同取值的 λ_2 下各个图片的误匹配率变化如图 4.9 所示, 由图可以看出, 当 λ_2 取 0.3 时四组图像的平均误匹配率最低, 故本章算法将 λ_2 设置为 0.3。

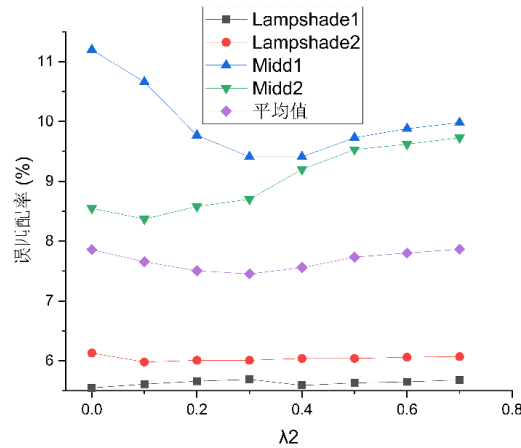


图 4.9 参数 λ_2 对实验结果的影响

Fig 4.9 The influence of parameter λ_2 on experimental results

4.6 本章小结

腹腔环境比较复杂, 在手术或诊断过程中, 观察视野的变化使得观察到的图像纹理特性差异较大, 传统的局部匹配算法因难以适应不同纹理图像的影响往往很难得到较好的视差图。本章在对局部匹配算法深入研究的基础上, 提出了一种基于引导滤波及视差图融合的立体匹配方法。通过构建最短臂长图及阈值分割将原图分为两块区域分别进行针对性的处理后, 再利用视差图融合的方法将不同区域的结果进行融合。在 Middlebury 测试平台上四组标准图像以及 2006 数据集中的六幅弱纹理图像上进行了实验, 实验结果表明, 相较传统的局部立体匹配算法, 本章所提算法更好的适应了纹理不同的图像对立体匹配结果的影响, 有效提高了弱纹理图像的匹配精度, 可更好地适用内窥镜环境的复杂要求。

第五章 总结和展望

5.1 本文工作总结

当前,内窥镜越来越多的被应用于医疗诊断、外科手术中,给医生与病患带来了极大的利益。然而,三维内窥镜的普及依然存有很多难题,其中最为关键的问题是在内窥镜图像三维重建中的立体匹配环节,传统的匹配方法较难适应场景图像纹理变化等带来的影响。本文就双目医用内窥镜立体匹配技术展开研究,对内窥镜图像的预处理方法及特征正匹配进行了研究,对传统的立体匹配方法做出了改进,使得其在内窥镜的立体匹配中获得了更好的效果。本文的主要工作及成果包括以下方面:

1. 对双目内窥镜图像的预处理技术进行了研究,使用立体矫正技术对 hamlyn 中心网站提供的医用内窥镜视频图像进行了矫正对齐,其结果为后续立体匹配的开展提供了极大的便利,使得原本二维平面上的匹配点搜索收缩到一维直线上,极大提高了立体匹配的效率。采用不同颜色空间来对内窥镜图像的均衡化进行比较研究,制定了适合内窥镜图像的均衡化方案;在特征匹配方面,采用 SIFT 与 SURF 特征提取算法对内窥镜手术中的真实图像对进行了特征提取,并采用 RANSAC 等优化方法对错误的匹配点对进行了滤除。同时,比较了两种提取方法的优缺点,给出了适合内窥镜位置求取的立体匹配方法。

2. 针对内窥镜手术过程中采集到的图片纹理特性不同对立体匹配结果的影响,提出了一种基于引导滤波及视差图融合的立体匹配算法,将原始图像进行纹理区域划分,对于不同的区域采取不同的处理方式,并将得到的不同的视差图采用制定的融合策略进行融合。使用 Middlebury 平台上的标准图像对该算法的性能、参数进行了评估与探究,验证了其在不同纹理图片上的表现并确定了最优的实验参数。结果表明,改进算法在六组弱纹理图片上的误匹配率降低至 9.67%,极大地提升了弱纹理图片的匹配准确度。

5.2 后期工作展望

尽管通过本文的研究大大提升了医用内窥镜图像的立体匹配准确率,解决了一些内窥镜图像匹配中的噪声、对比度及纹理特性差异等问题。但是本文的研究仍然存在着许多不足,需要通过更多的研究与实验进行完善。比如:

- (1) 图像的遮挡问题。医用内窥镜的使用场景较为复杂,手术器材的介入、组织结构的复杂性等都会使得双目图像上出现不同程度的遮挡,很难搜索到正确的匹配点。

（2）运行效率问题。立体匹配只是内窥镜立体成像的一部分，完整的立体成像还需对匹配结果完成三维重建及优化处理。虽然本文从效率方面考虑选择了基于特征的匹配及基于局部区域的匹配来进行研究，但距离实时应用仍然存在一定的差距。

（3）真实手术环境下的验证问题。为了便于对第五章所提算法的结果进行验证和对比，本文使用的是标准数据集中的图像，对真实内窥镜场景下的实验效果缺少验证。

针对以上不足，今后的工作可以从以下方面进行展开：1. 对半全局立体匹配的方法进行研究，更多的考虑光照及遮挡对匹配结果的影响，提高图像遮挡区域的匹配准确率。2. 借助 GPU（graphics processing unit）或 FPGA（Field Programmable Gate Array）等对立体匹配算法进行硬件加速以更好地满足实时性的要求。3. 通过与医院建立联系，获得更加完善的真实医疗诊断及外科手术数据，验证所提算法在真实内窥镜环境中的表现。

参考文献

- [1] 高河玲, 王跃. 医用电子内窥镜的基本结构工作原理及常规维护[J]. 中国医学装备, 2006(01):53-54.
- [2] Zheng J, Lou L, Xie Y, et al. Model construction of medical endoscope service evaluation system-based on the analysis of Delphi method[J]. BMC Health Services Research, 2020, 20(1): 1-13.
- [3] 医用内窥镜市场发展浅析[J]. 中国医疗器械信息, 2013, 19(02): 72-73.
- [4] 耿洁, 李全禄, 李娜, 等. 医用超声内窥镜的研究现状与发展趋势[J]. 中国医学物理学杂志, 2010, 27(05): 2122-2124.
- [5] 袁启明. 内窥镜的现状与发展趋势(一)纤维内窥镜[J]. 中国医疗器械信息, 1997(04): 15-17.
- [6] 张雯雯, 周正东, 管绍林, 等. 电子内窥镜的研究现状及发展趋势[J]. 中国医疗设备, 2017, 32(01): 93-98.
- [7] Parchami M, Cadeddu J A, Mariottini G L. Endoscopic stereo reconstruction: A comparative study[C]//2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2014: 2440-2443.
- [8] Kim M, Lee C, Hong N, et al. Development of stereo endoscope system with its innovative master interface for continuous surgical operation[J]. Biomedical Engineering, 2017, 16(1): 1-16.
- [9] Broeders I A M J, Ruurda J. Robotics revolutionizing surgery: the Intuitive Surgical “DaVinci” system[J]. Industrial Robot, 2001, 28(5):387-392.
- [10] 苗旺. 基于双目内窥镜的软组织图像三维重建[D]. 电子科技大学, 2020.
- [11] 双目内窥镜三维重建方法的研究[D]. 天津工业大学, 2017.
- [12] Lowe D G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2): 91-110.
- [13] 聂海涛, 龙科慧, 马军, 等. 基于快速 SIFT 算法和模糊控制的人脸识别[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(02): 549-555.
- [14] 梁栋, 颜普, 朱明, 等. 一种基于 NSCT 和 SIFT 的遥感图像配准算法[J]. 仪器仪表学报, 2011, 32(05): 1083-1088.
- [15] Gupta S, Kumar M, Garg A. Improved object recognition results using SIFT and ORB feature detector[J]. Multimedia Tools and Applications, 2019, 78(23): 34157-34171.

- [16] Bay H, Tuytelaars T, Van Gool L. Surf: Speeded up robust features[C]//European Conference on Computer Vision. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006: 404-417.
- [17] 张志斌, 赵帅领, 罗锡文, 等. 基于 SURF 算法的绿色作物特征提取与图像匹配方法[J]. 农业工程学报, 2015, 31 (14) : 172-178.
- [18] 李秀艳, 刘铁根, 邓仕超, 等. 基于 SURF 算子的快速手背静脉识别[J]. 仪器仪表学报, 2011, 32 (04) : 831-836.
- [19] Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]//2011 International Conference on Computer Vision. IEEE, 2011:2564-2571.
- [20] 艾青林, 余杰, 胡克用, 等. 基于 ORB 关键帧匹配算法的机器人 SLAM 实现[J]. 机电工程, 2016, 33 (05) : 513-520.
- [21] 王文爽, 孙伟, 王帅. 基于改进 ORB 的警用无人机图像配准方法[J]. 计算机工程与设计, 2019, 40 (01) : 190-196.
- [22] Sujiwo A , Ando T , Takeuchi E , et al. Monocular Vision-Based Localization Using ORB-SLAM with LIDAR-Aided Mapping in Real-World Robot Challenge[J]. Journal of Robotics and Mechatronics, 2016, 28(4):479-490.
- [23] Antony N, Devassy B R. Implementation of Image/Video Copy-Move Forgery Detection Using Brute-Force Matching[C]//2018 2nd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI). IEEE, 2018:1085-1090.
- [24] Muja M, Lowe D G. Fast approximate nearest neighbors with automatic algorithm configuration[J]. VISAPP (1), 2009:331-340.
- [25] Guo F, Yang J, Chen Y, et al. Research on image detection and matching based on SIFT features[C]//2018 3rd International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE). IEEE, 2018: 130-134.
- [26] Mei X, Sun X, Zhou M, et al. On building an accurate stereo matching system on graphics hardware[C]//2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). IEEE, 2011: 467-474.
- [27] Yoon K J, Kweon I S. Adaptive support-weight approach for correspondence search[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006, 28(4): 650-656.
- [28] Hosni A, Rhemann C, Bleyer M, et al. Fast cost-volume filtering for visual correspondence and beyond[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 35(2): 504-511.
- [29] Boykov Y, Veksler O, Zabih R. Fast approximate energy minimization via graph cuts[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2001, 23(11): 1222-1239.

- [30] Klaus A, Sormann M, Karner K. Segment-based stereo matching using belief propagation and a self-adapting dissimilarity measure[C]//18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06). IEEE, 2006, 3: 15-18.
- [31] Kolmogorov V, Zabih R. Computing visual correspondence with occlusions using graph cuts[C]//Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV 2001. IEEE, 2001, 2: 508-515.
- [32] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.
- [33] Scharstein D, Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1): 7-42.
- [34] 梁海波, 邹佳玲. 改进的非参数 Census 变换立体匹配算法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(05): 1163-1168.
- [35] 彭新俊, 韩军, 汤踊, 等. 基于改进 Census 变换和异常值剔除的抗噪立体匹配算法[J]. 光学学报, 2017, 37(11): 223-231.
- [36] Zhang K, Lu J, Lafruit G. Cross-based local stereo matching using orthogonal integral images[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2009, 19(7): 1073-1079.
- [37] Scharstein D, Szeliski R. High-accuracy stereo depth maps using structured light[C]//2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2003. Proceedings. IEEE, 2003, 1: I-I.
- [38] Duane C B. Close-range camera calibration[J]. Photogramm. Eng, 1971, 37(8): 855-866.
- [39] Hu T, Wu T, He H. Stereo matching-based low-textured scene reconstruction for ALV navigation[C]//2011 International Conference on Image Analysis and Signal Processing. IEEE, 2011: 204-209.
- [40] 王云峰, 吴炜, 余小亮, 等. 基于自适应权重 AD-Census 变换的双目立体匹配[J]. 工程科学与技术, 2018, 50(04): 153-160.
- [41] 王秋萍, 张志祥, 朱旭芳. 图像分割方法综述[J]. 信息记录材料, 2019, 20(07): 12-14.
- [42] 黄鹏, 郑淇, 梁超. 图像分割方法综述[J]. 武汉大学学报(理学版), 2020, 66(06): 519-531.
- [43] Hosni A, Bleyer M, Gelautz M. Secrets of adaptive support weight techniques for local stereo matching[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2013, 117(6): 620-632.
- [44] Zhu S, Yan L. Local stereo matching algorithm with efficient matching cost and adaptive guided image filter[J]. The Visual Computer, 2017, 33(9): 1087-1102.
- [45] 闫利, 王芮, 刘华, 等. 基于改进代价计算和自适应引导滤波的立体匹配[J]. 光学学报, 2018, 38(11): 257-267.

- [46] He K, Sun J, Tang X. Guided image filtering[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 35(6): 1397-1409.
- [47] 陈松, 陈晓冬, 苏修, 等. 基于加权引导滤波的局部立体匹配算法[J]. 纳米技术与精密工程, 2017, 15(05): 394-399.
- [48] 马浩. 典型立体匹配算法精化方法研究[D]. 武汉大学, 2018.
- [49] Ma Z, He K, Wei Y, et al. Constant time weighted median filtering for stereo matching and beyond[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2013: 49-56.

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

1) 发表的学术论文（含专利和软件著作权）

- (1) 陆明军, 叶兵. 基于引导滤波及视差图融合的立体匹配[J]. 半导体光电. (已录用)